ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

cec·epn CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

cec·epn U.C.C. Unidad de Capacitación y Certificación

Día 3: ARIMA, SARIMA y SARIMAX



Expositor: Jonathan Rosero

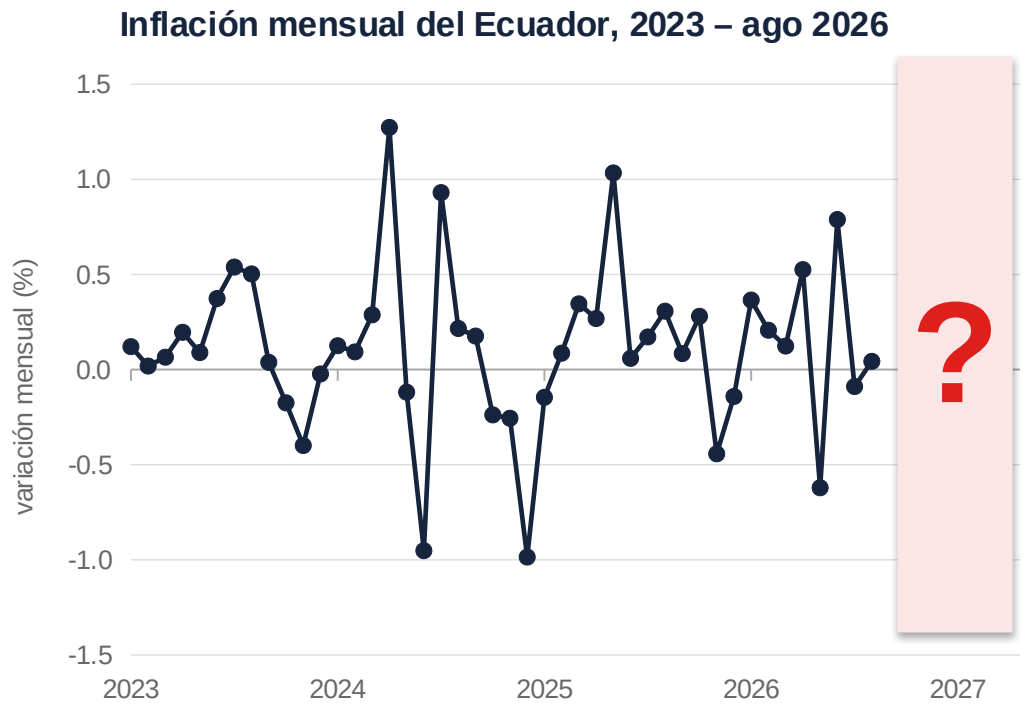
Agenda del día

15 min	**Rezago, choque y diferencia**	Primero con ejemplos de la vida diaria, después en las series
20 min	**ACF y PACF**	Cómo funcionan y cómo se leen: el eco de una serie
25 min	**ARIMA, SARIMA y SARIMAX**	Cuatro tipos, el eco del rezago 12 y la información de afuera
15 min	**La gran comparación**	Validación, Test y pronóstico con intervalos
60 min	**Notebook del Día 3**	La escalera completa en Python
40 min	**Actividad 2**	Mi primer pronóstico ARIMA (20 puntos)

Al terminar el día podrás

- Explicar con tus palabras qué es un rezago, un choque y una diferencia
- Leer una ACF y una PACF: qué miden, qué dice φ y cuándo "se cortan"
- Reconocer los cuatro tipos de ARIMA por su orden (p, d, q)
- Explicar qué agrega la parte estacional (P, D, Q, s) de un SARIMA
- Explicar qué agrega la X de un SARIMAX y por qué entra rezagada
- Comparar modelos con una validación honesta y aceptar que el simple gane

¿Cuánta inflación habrá y qué tan seguros estamos?



- **¿Cuánto?** el pronóstico puntual.
- **¿Qué tan seguros?** el intervalo de predicción.
- **¿Con qué modelo?** el que gane en una validación honesta.

Un pronóstico sin su incertidumbre es una apuesta disfrazada de número.

Fuente: INEC (IPC) y BCE; cálculos propios.

Lo que traemos del Día 2

Estacionariedad

La inflación vuelve a su media: ADF con p ≈ 0.04. Diferenciar quizá no haga falta.

ACF y PACF

La PACF se corta en 1 → AR(1). El rezago 12 sobresale → estacionalidad.

La vara: PM12

El promedio de los últimos 12 meses fue el mejor pronóstico simple. MAE ≈ 0.248.

? Pregunta del día: ¿un modelo más complejo pronostica mejor que el PM12?

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

cec·epn CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

cec·epn U.C.C. Unidad de Capacitación y Certificación

01 Rezago, choque y diferencia

Primero con la vida diaria, después con las series

Rezago: lo que pasó hace unos pasos todavía pesa



La pregunta del rezago: ¿lo que pasó k pasos atrás me ayuda a adivinar hoy?

Si ayer hizo calor, hoy probablemente también: el rezago 1 "pesa".

- **Ayer y hoy:** si ayer hizo calor en Salinas, hoy probablemente también.
- **La tarjeta:** lo que gastaste este mes se siente en la cuenta del próximo.
- **El humor del lunes:** depende de cómo terminó el domingo.

Rezago = cuántos pasos miramos hacia atrás. La pregunta: ¿eso me ayuda a adivinar hoy?

¿Cuántos pasos atrás? Depende de cómo late la serie

Rezago 1: inercia

El periodo anterior pesa hoy.

Si ayer hizo calor en Salinas, hoy probablemente también.

Rezago 7: la semana

En datos diarios, el mismo día de la semana pasada.

El tráfico de este lunes se parece al del lunes pasado.

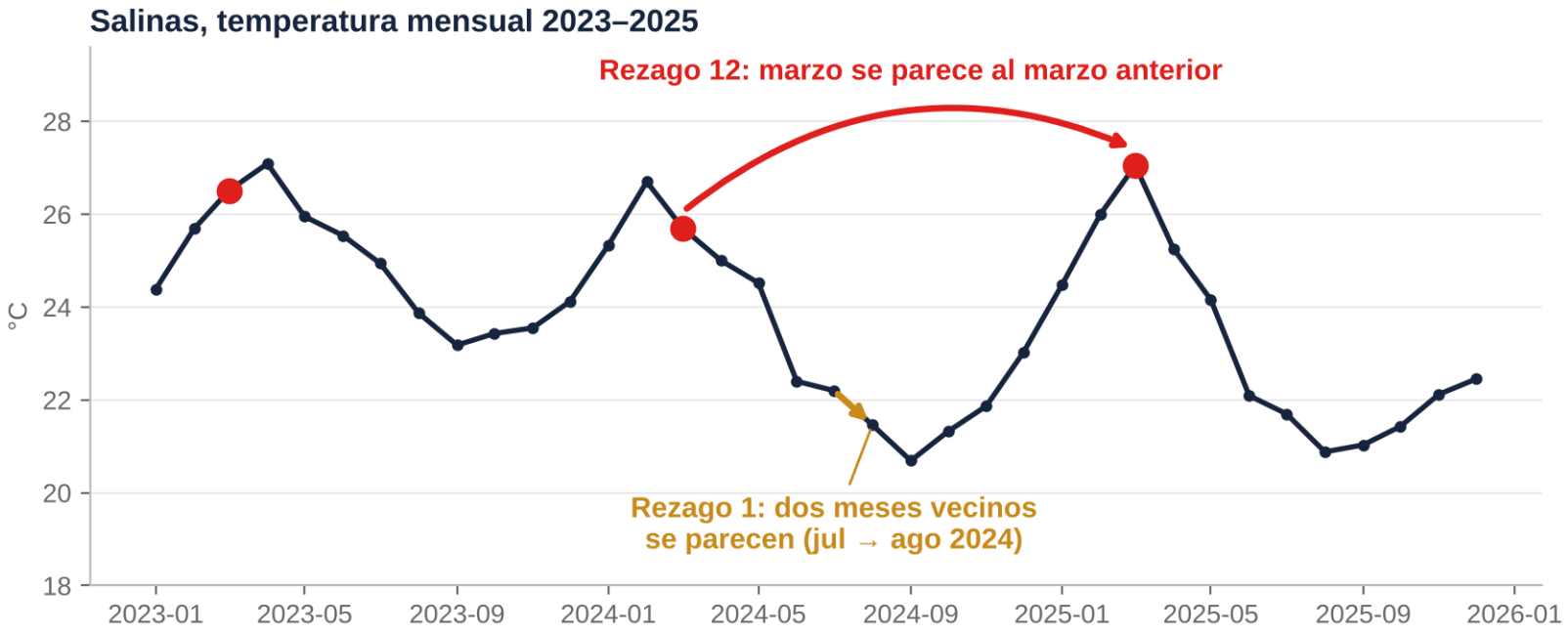
Rezago 12: el año

En datos mensuales, el mismo mes del año anterior.

Útiles escolares en septiembre (Sierra), juguetes en diciembre.

Más adelante, la ACF nos dirá qué rezagos importan en cada serie.

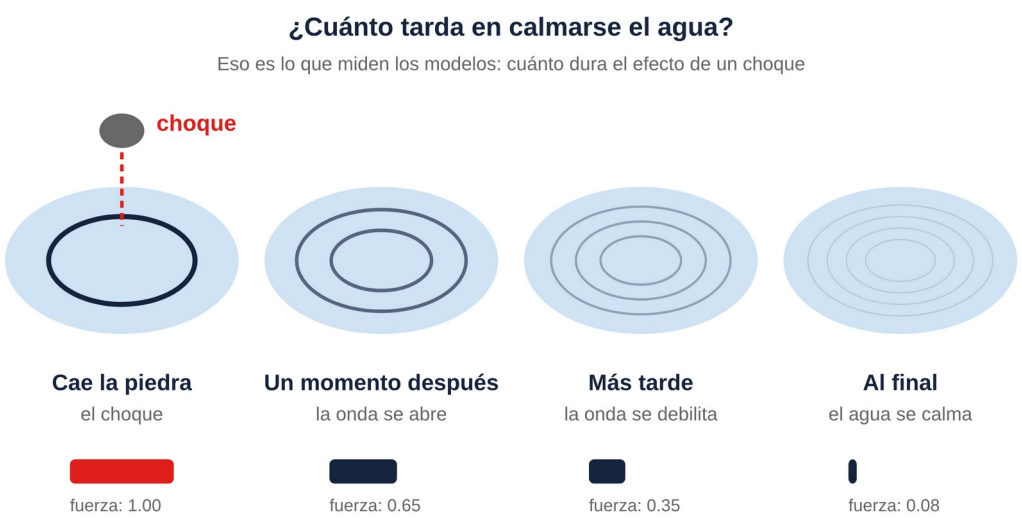
¿Dónde se ve un rezago en una serie?



Cómo se escribe: hoy y_t · rezago 1 y_{t-1} · rezago 12 y_{t-12} **Python:** `y.shift(1)`

Fuente: NASA POWER, temperatura media del aire a 2 m (°C).

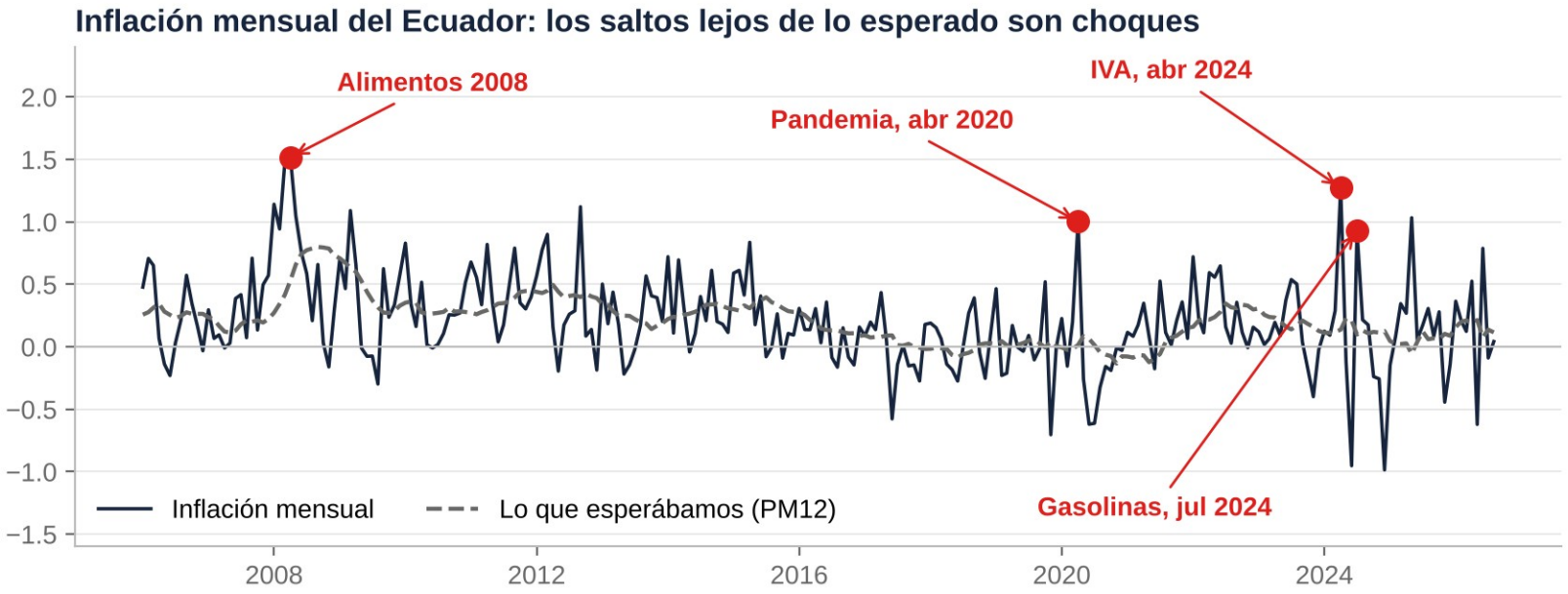
Choque: la sorpresa que nadie anticipó



- **Un accidente en la vía:** llegas 40 minutos tarde, sin culpa tuya.
- **Una lluvia fuerte:** se dañan cosechas y sube el tomate.
- **Sube el IVA:** los precios saltan ese mes.

Choque = la parte de lo que pasó que nadie podía anticipar. La pregunta: ¿cuánto dura su efecto?

¿Dónde se ve un choque en una serie?



Abr 2024 · esperado	pasó	choque
0.14 %	**1.27 %**	**+1.14**

Cómo se escribe: choque ε_t = lo que pasó (y_t) − lo que esperábamos ($\hat{y}_t$)

Fuente: INEC (IPC) y BCE; cálculos propios.

Ruido blanco: cuando todo es sorpresa

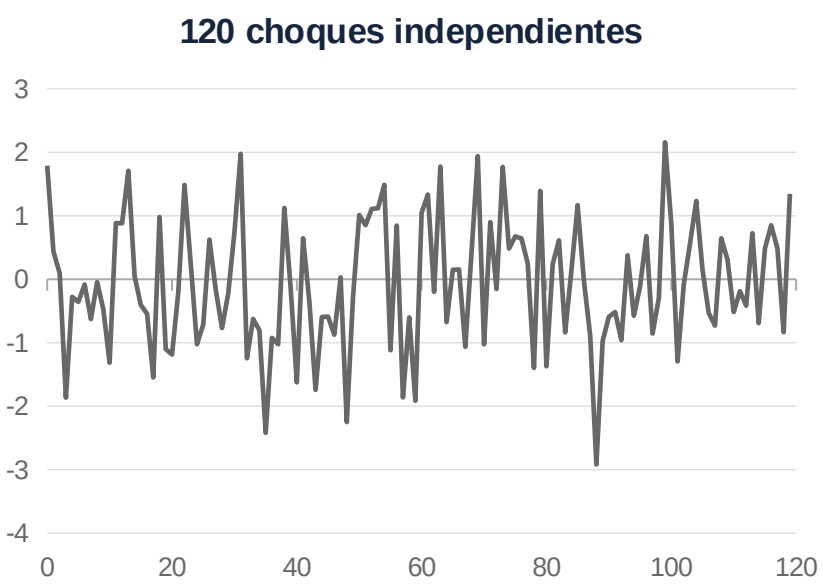


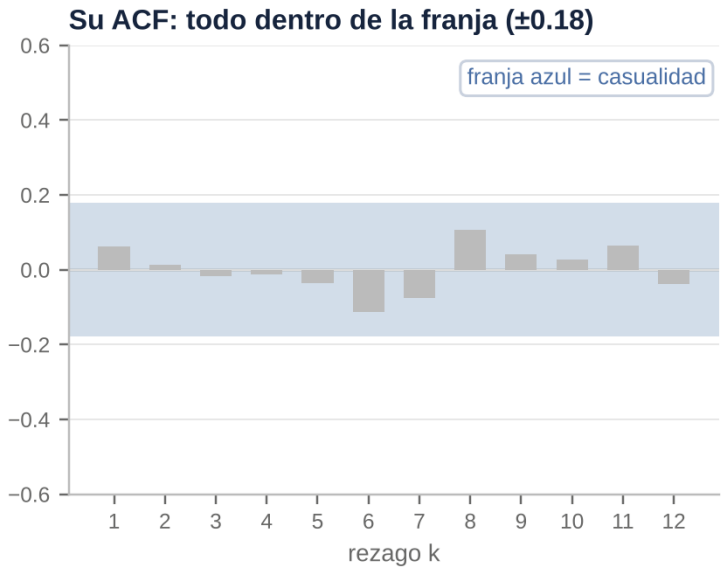
Que salga 6 no cambia nada para el próximo tiro: el dado no tiene memoria.

- **El dado:** un 6 no cambia el próximo tiro.
- **La lotería:** que ayer saliera el 7 no dice nada de hoy.
- **La placa:** del próximo carro que pase por la calle.

Ruido blanco = una serie sin memoria. El mejor pronóstico posible es su promedio.

El ruido blanco en un gráfico y en su ACF





- **Sin patrón:** ningún rezago ayuda a adivinar el siguiente valor.
- **La meta de todo modelo:** que sus residuos se vean así. Si quedan barras fuera, quedó información sin usar.

Diferenciar: mirar el cambio y no el acumulado

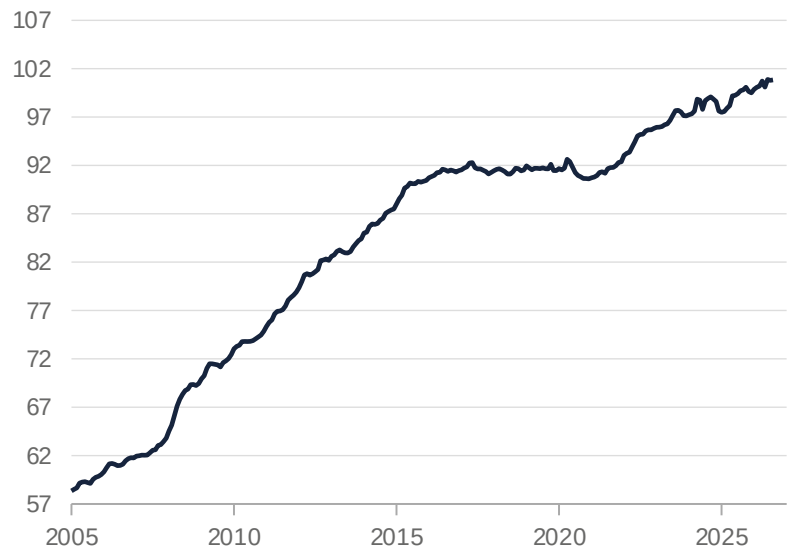


- **Estatura:** lo que mides siempre sube; cuánto creciste este año va y viene.
- **Sueldo:** el sueldo acumula; el aumento de este año puede ser grande o cero.
- **Precios:** el IPC siempre sube; la inflación del mes va y viene.

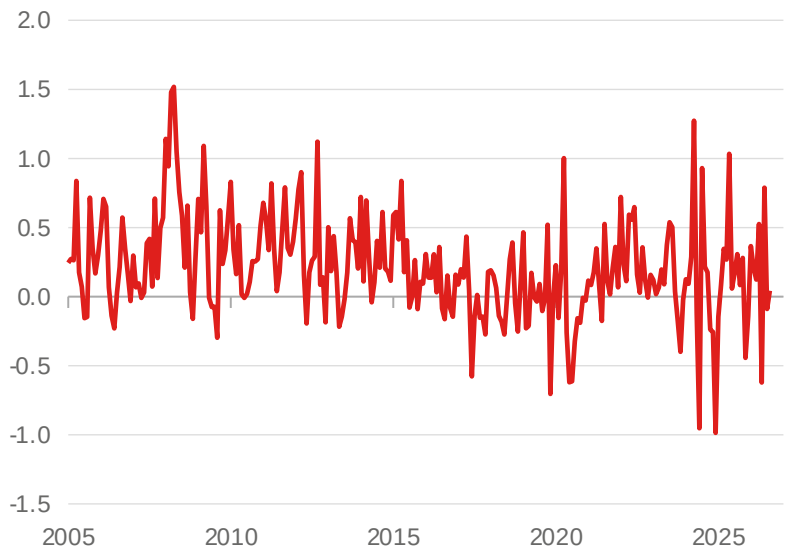
Una serie que solo acumula no tiene una media fija. Su cambio sí: por eso se diferencia.

Lo mismo con los precios del Ecuador

IPC (nivel): siempre sube



Inflación mensual (cambio): va y viene



La d de ARIMA = cuántas veces pasamos del odómetro al velocímetro antes de modelar.

Fuente: INEC (IPC) y BCE; cálculos propios.

Diferencia estacional: contra el año pasado

Salinas: con la ola anual



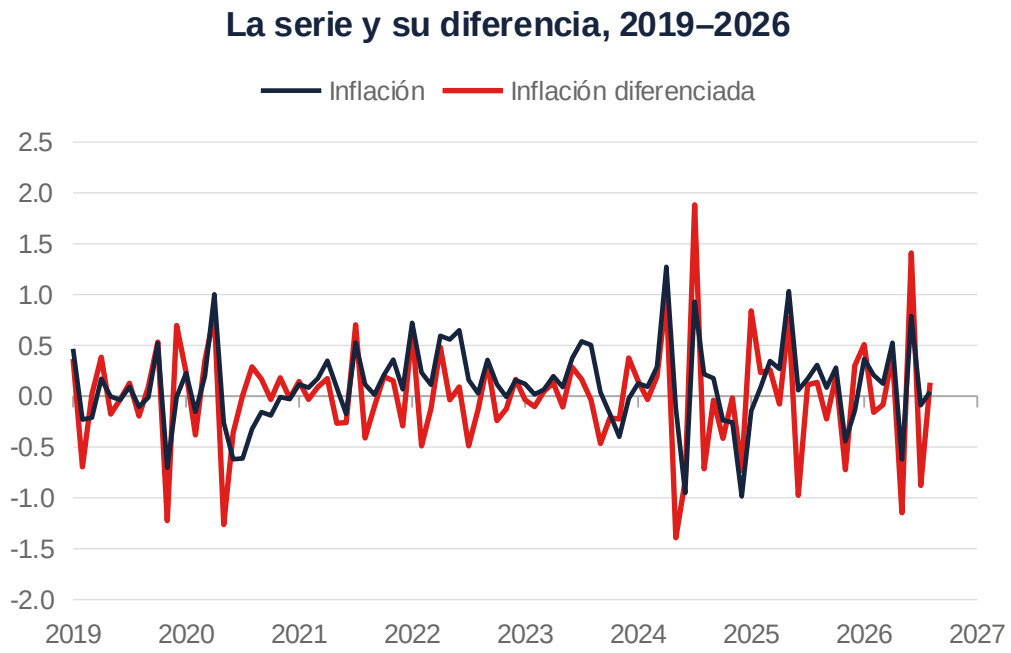
Contra el mismo mes del año pasado: sin ola



Como el comerciante: "este diciembre vendí 10 % más que el diciembre pasado". No compara con noviembre, porque diciembre siempre vende más.

Fuente: NASA POWER, temperatura media del aire a 2 m (°C).

Cuidado: diferenciar de más también daña



	Inflación	Diferenc.
Desviación	0.37	0.42
ACF rezago 1	0.36	-0.38

Al diferenciar una serie que ya era estacionaria, sube la variabilidad y aparece una ACF muy negativa en el rezago 1.

Como lavar dos veces una camisa limpia: no queda más limpia, se destiñe. Diferenciar una serie que ya es estacionaria solo le agrega ruido.

Fuente: INEC (IPC) y BCE; cálculos propios.

Resumen del vocabulario

Palabra	La idea	La imagen	Cómo se escribe
Rezago	mirar k pasos hacia atrás	ayer, el lunes pasado, el marzo pasado	y_{t-k} · y.shift(k)
Choque	la sorpresa que nadie anticipó	la piedra en el estanque	ε_t
Ruido blanco	una serie hecha solo de sorpresas	el dado, la lotería	—
Diferencia	mirar el cambio, no el acumulado	odómetro → velocímetro	y.diff()
Dif. estacional	compararse con el año pasado	el comerciante de diciembre	y.diff(12)

AR usa rezagos de la serie. MA usa rezagos de los choques. I usa diferencias. Ya tenemos las piezas.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

cec·epn CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

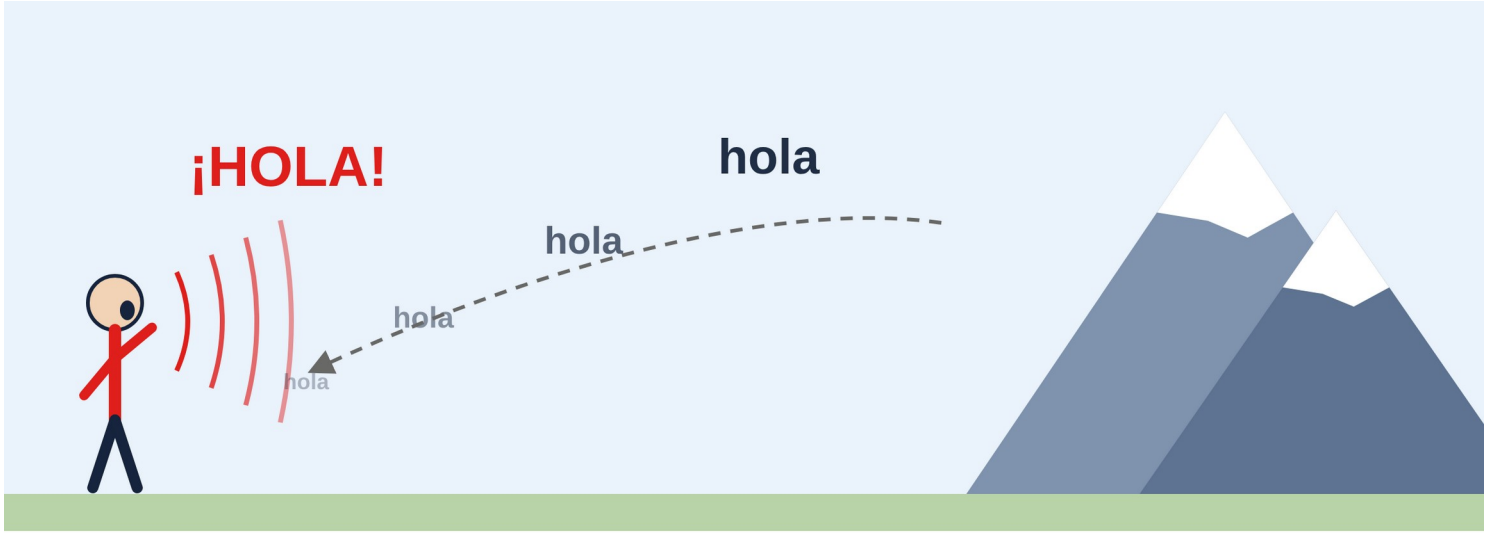
cec·epn U.C.C. Unidad de Capacitación y Certificación

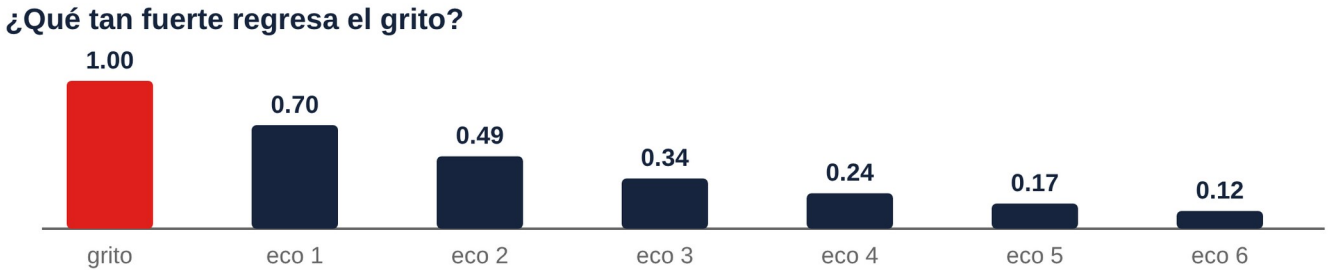
02

ACF y PACF: cómo funcionan y cómo se leen

El eco de una serie y el eco directo

El eco en la montaña

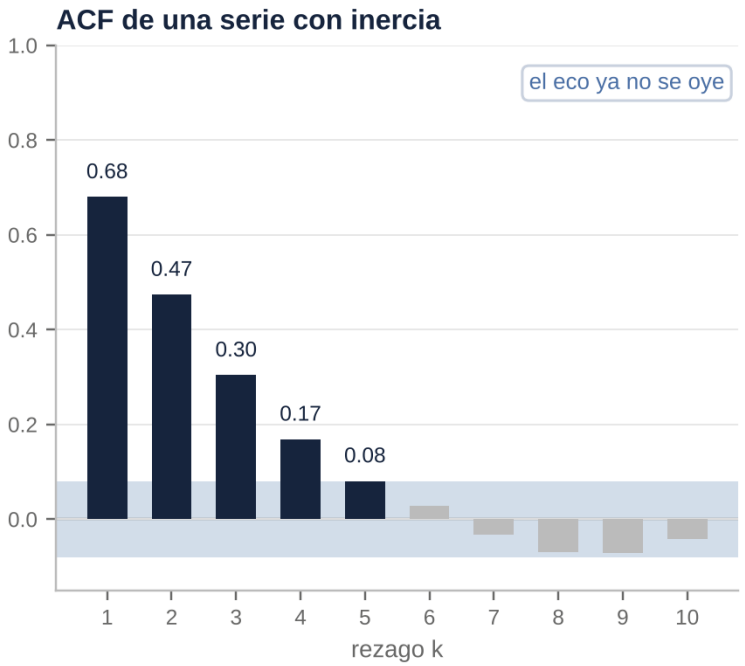




Cada eco regresa más débil, hasta que ya no se oye. La ACF mide lo mismo en una serie.

De la montaña a la ACF

El grito	el dato de hoy
Los segundos de espera	el rezago k (meses atrás)
Qué tan fuerte regresa	la autocorrelación: entre −1 y 1
Ya no se oye	la barra entra en la franja: puede ser casualidad



ACF en el rezago k = qué tanto se parece la serie a sí misma k pasos atrás.

Cómo se construye: la serie contra su propia copia

	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	
La serie	24.5	26.0	27.1	25.2	24.2	22.1	21.7	20.9	
Copia corrida 1 paso		24.5	26.0	27.1	25.2	24.2	22.1	21.7	20.9
Copia corrida 2 pasos			24.5	26.0	27.1	25.2	24.2	22.1	21.7

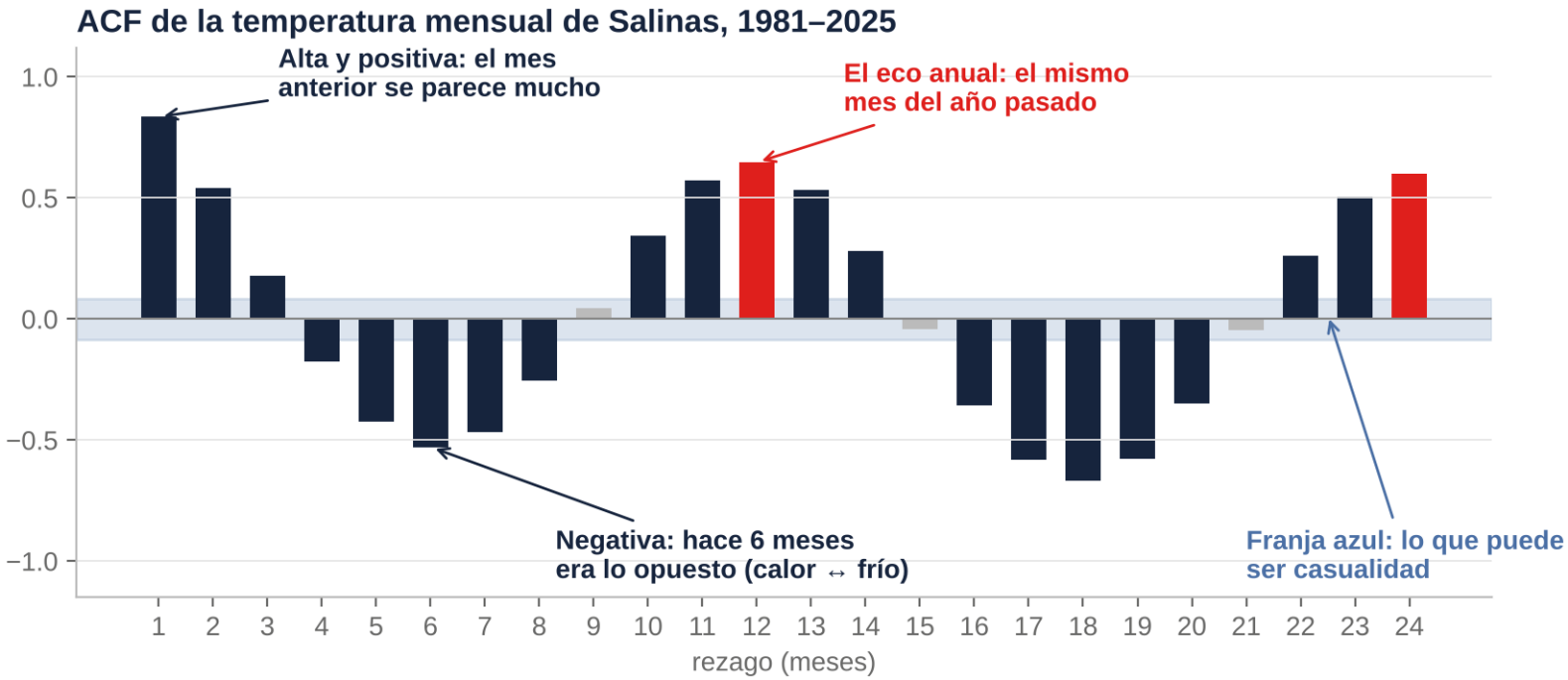
Sin correr: idéntica → parecido 1.

Corrida 1 paso: cada mes frente al anterior → barra del rezago 1.

Corrida 2 pasos: cada mes frente al de dos meses antes → barra del rezago 2.

Dos tiras de papel: una quieta y otra que se desliza. Cada barra de la ACF dice cuánto se parecen en esa posición.

Cómo leer una ACF: altura, signo y franja



1. Altura cerca de 1: se parece mucho; cerca de 0: nada.

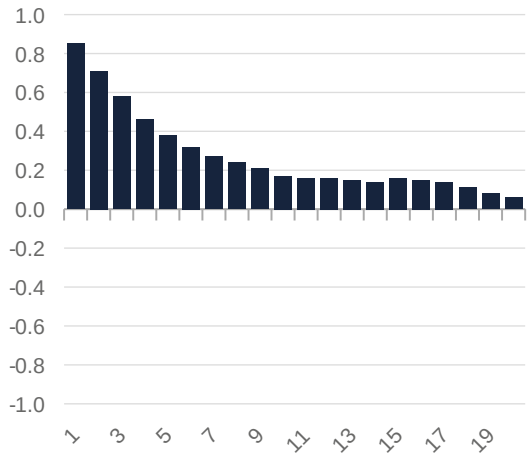
2. Signo positivo: se parecen; negativo: son opuestos.

3. Franja dentro: puede ser casualidad; solo cuenta lo que sale.

Fuente: NASA POWER, temperatura media del aire a 2 m (°C).

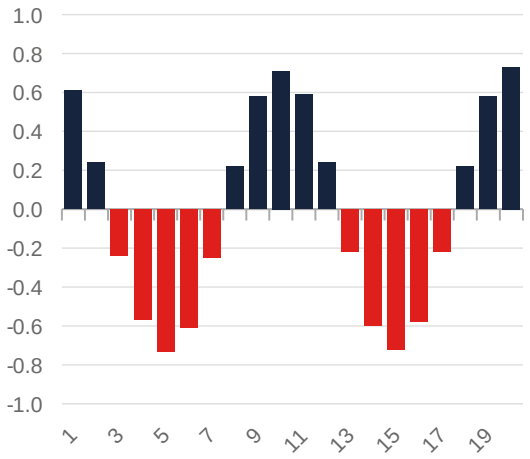
Tres formas típicas de una ACF y lo que dicen

Persistente



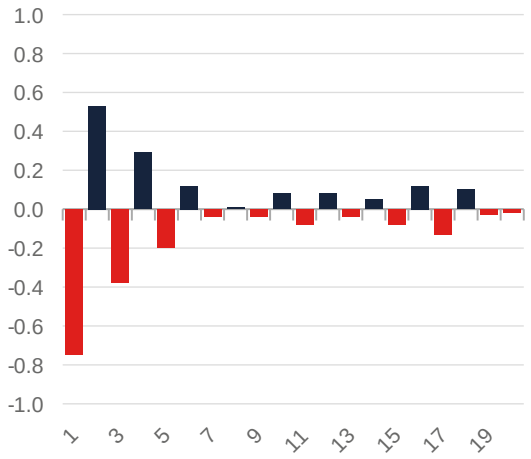
Baja despacio: inercia. Como un barco pesado que no frena de golpe.

Estacional (ciclo de 10)



Picos cada 10 rezagos: se repite. Como las mareas.

Alternante



Cambia de signo: sube, baja, sube. Como un péndulo.

La ACF es una radiografía: antes de elegir un modelo, mira qué forma tiene.

Series simuladas. Idea tomada de Codificando Bits, «La función de AUTOCORRELACIÓN en las Series de Tiempo».

La franja: hasta dónde se oye el eco

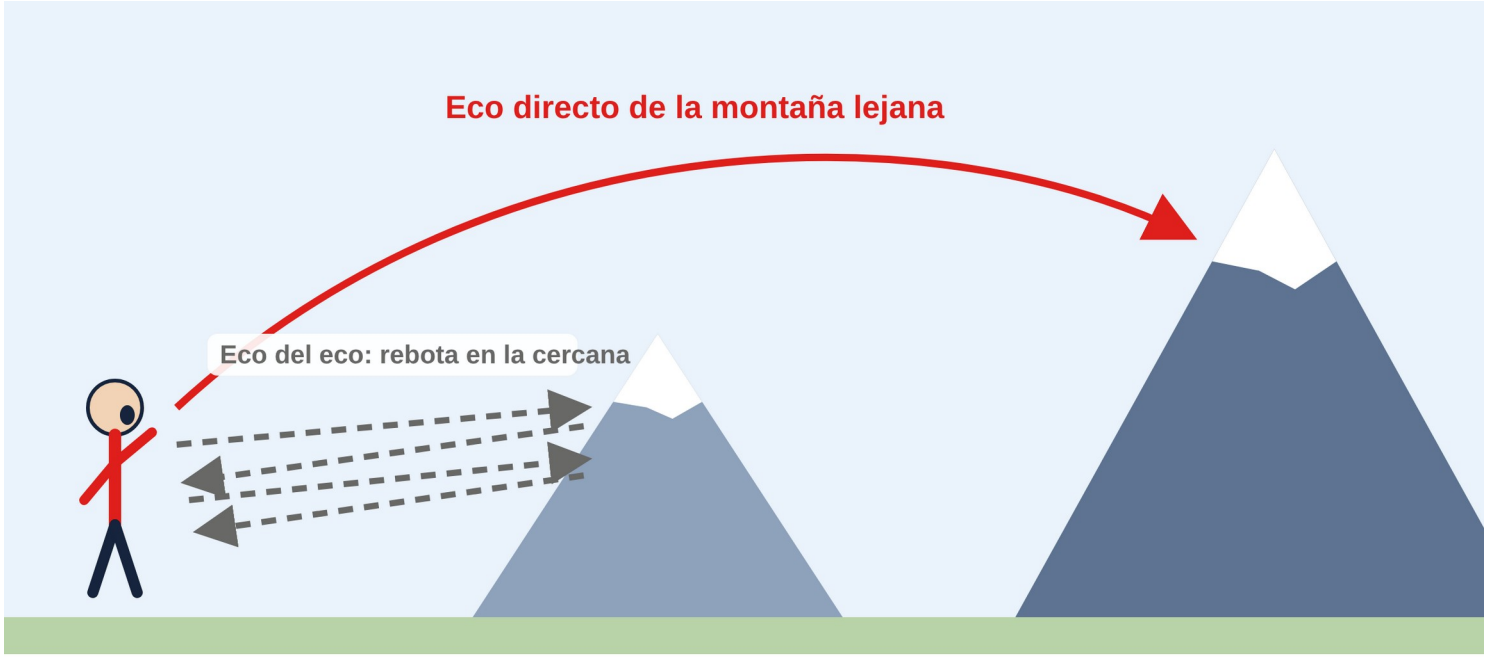
Cuántos datos	Ancho de la franja
60	±0.25
260 (inflación)	±0.12
540 (Salinas)	±0.08

- **Sale de la franja:** el eco se oye; ese rezago importa.
- **Queda dentro:** no se distingue de la casualidad.
- **Más datos, franja más angosta:** oímos ecos más débiles.

Como el margen de error de una encuesta: si dos candidatos están a menos del margen, no se puede decir quién va adelante.

Esta franja es la que decide, más adelante, dónde "se corta" una ACF o una PACF.

PACF: solo el eco directo

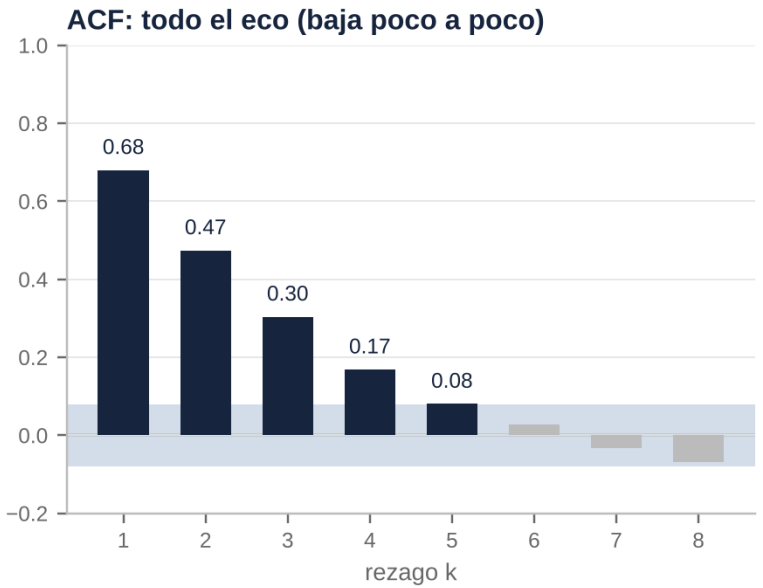


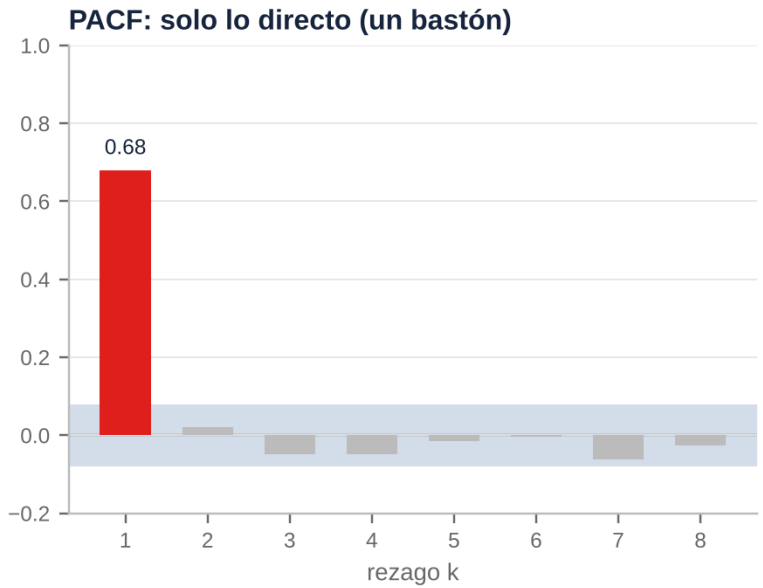
ACF a los 2 s: oye TODO
el eco directo + el eco del eco

PACF a los 2 s: solo lo DIRECTO
quita el eco que ya venía de la cercana

PACF en el rezago k = lo que aporta k pasos atrás que NO llegó a través de los pasos intermedios.

El mismo eco visto por la ACF y por la PACF

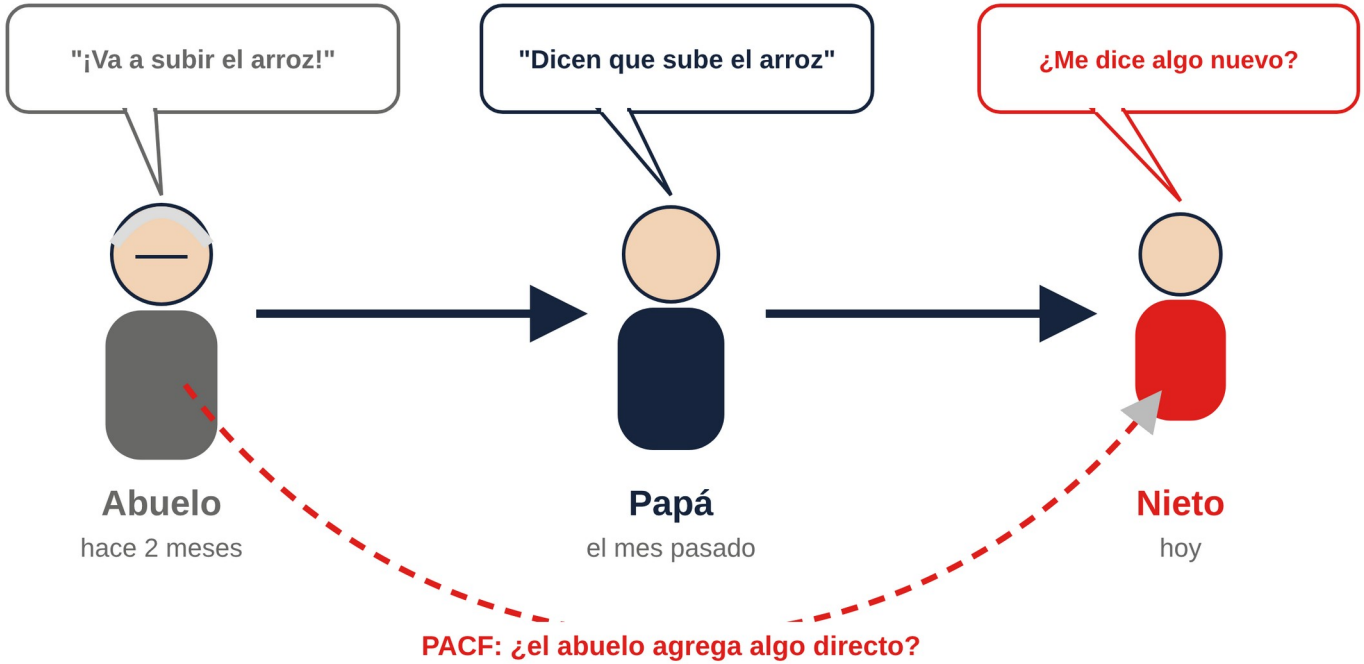




- **ACF rezago 2 ≈ 0.5 ≈ 0.7 × 0.7:** no es directo, es el eco del eco.
- **PACF rezago 2 ≈ 0:** si ya sé el mes pasado, hace dos meses no agrega nada.

La ACF dice cuánto dura el eco. La PACF dice de dónde viene.

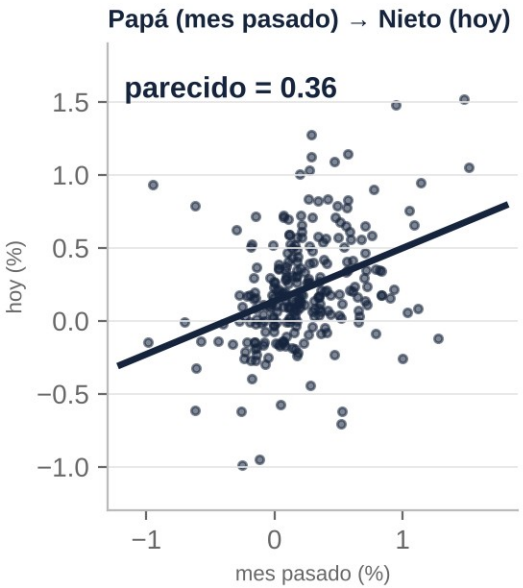
Otra forma de verlo: el abuelo, el papá y el nieto

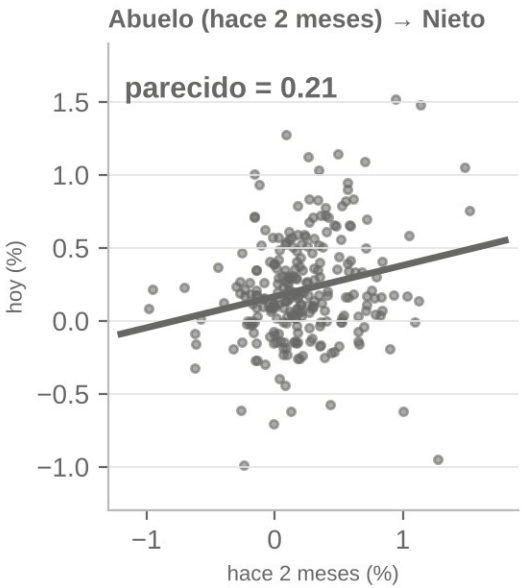


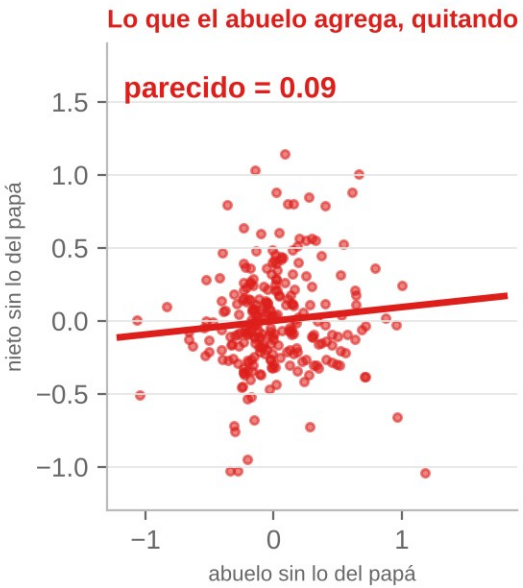
ACF(2) en la inflación: todo el parecido **0.21**

PACF(2): solo lo que el abuelo agrega **0.09**

El abuelo, el papá y el nieto en un gráfico







ACF(1): la línea sube

ACF(2): sube menos

PACF(2): casi plana

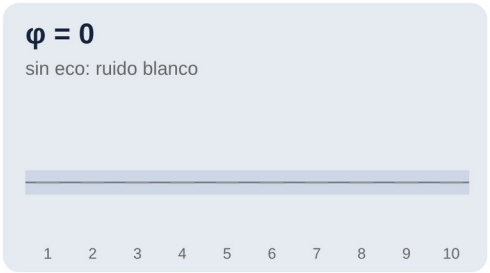
Cuando quitamos lo que ya dijo el papá, el abuelo casi no agrega nada: la PACF se corta en 1.

Fuente: INEC (IPC) y BCE; cálculos propios.

φ: el número que decide cuánto dura el eco





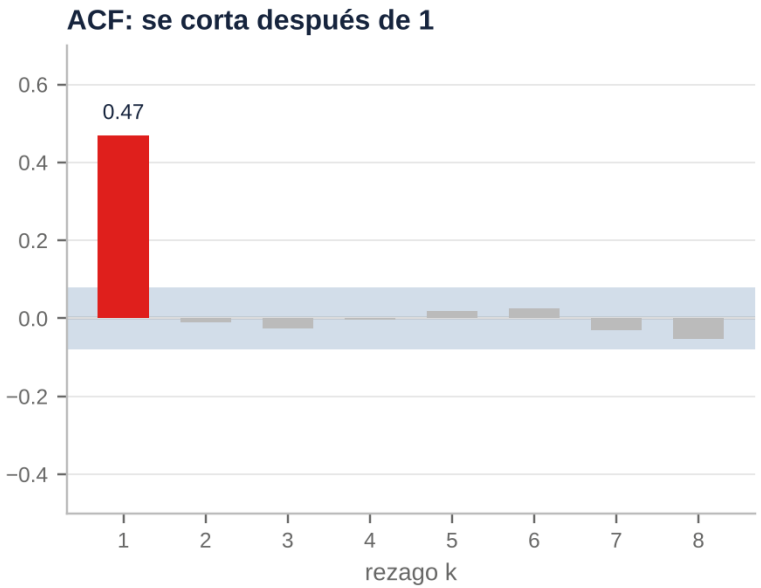


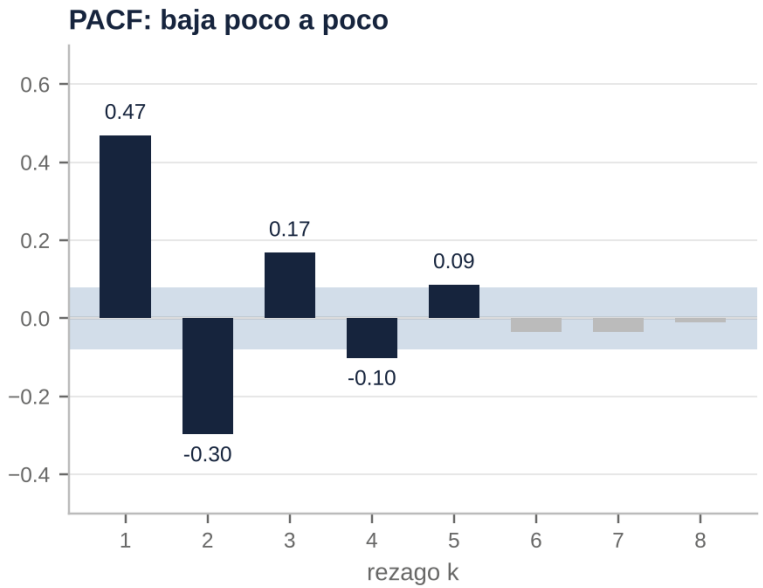


- **φ cerca de 1:** mucha memoria; el pronóstico vuelve a la media muy despacio.
- **φ cerca de 0:** poca memoria; casi ruido blanco.
- **φ negativo:** alterna: un mes alto, el siguiente bajo.
- **φ = 1:** el eco nunca se apaga (raíz unitaria): hay que diferenciar. Lo detecta la ADF.

En la inflación φ ≈ 0.46: de cada punto de sorpresa, queda casi la mitad al mes siguiente.

θ: el eco que se corta de golpe (MA)

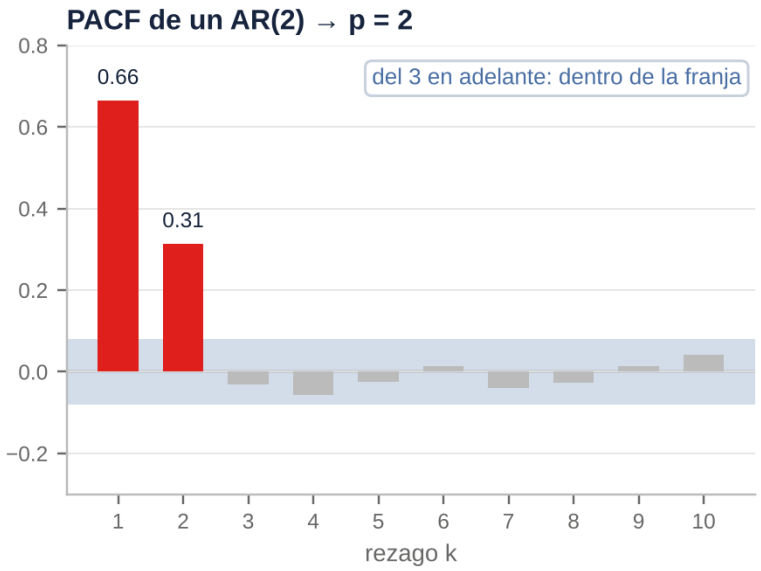


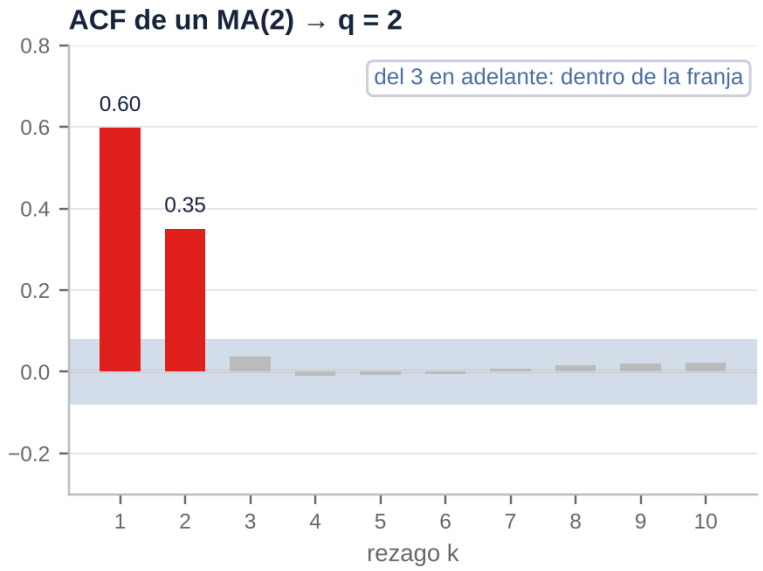


- **AR:** la ACF baja poco a poco y la PACF se corta.
- **MA:** la ACF se corta y la PACF baja poco a poco.

Como un resfriado: te afecta unos días y luego desaparece por completo. No como el barco, que tarda en frenar.

¿Qué significa "se corta"? La franja decide





- **"Se corta después de p":** hasta p las barras salen de la franja; desde p + 1, todas quedan dentro.
- **No buscamos ceros exactos:** buscamos barras dentro de la franja (aquí ±0.08).

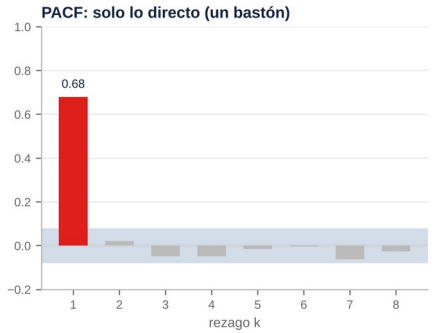
La PACF dice cuántos rezagos de la serie (p). La ACF dice cuántos rezagos de los choques (q).

Series simuladas con 600 datos.

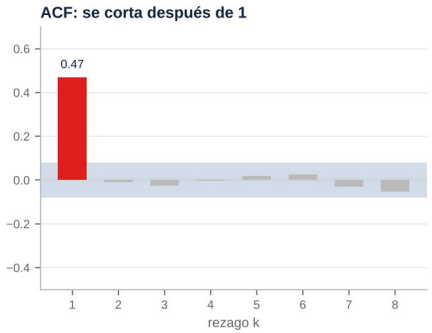
La regla para leerlas

Modelo	ACF	PACF
AR(p)	baja poco a poco	**se corta después de p**
MA(q)	**se corta después de q**	baja poco a poco
ARMA(p, q)	baja	baja

AR: se corta la PACF



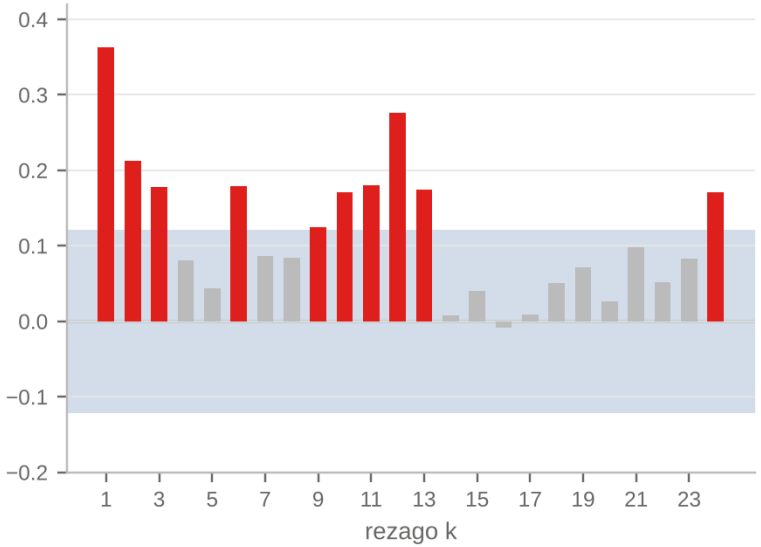
MA: se corta la ACF



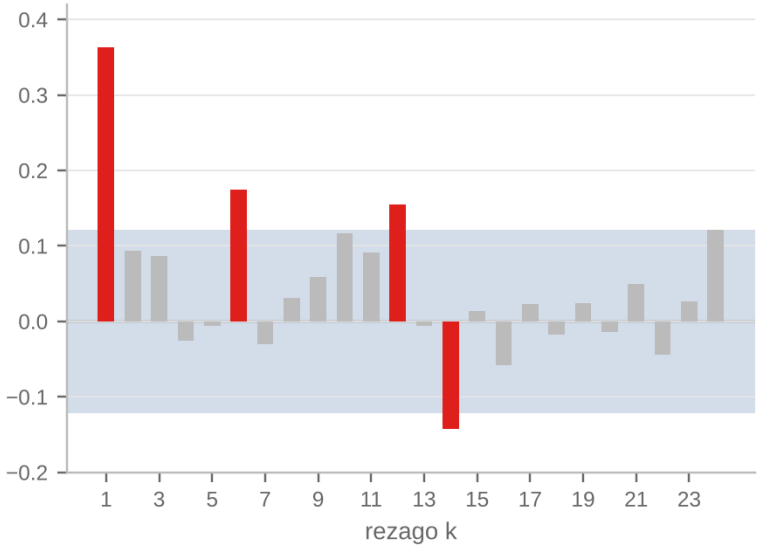
Truco: la que "se corta" dice el modelo. Se corta la PACF → AR. Se corta la ACF → MA.

Leamos la ACF y la PACF de la inflación

ACF: baja poco a poco



PACF: se corta después de 1



- **Franja:** ±0.12 con 260 meses. Rojo = sale de la franja.
- **PACF:** rezago 1 (0.36) fuera y luego casi todo dentro → p = 1, un AR(1).
- **Rezago 12 en las dos:** eco anual → parte estacional (SARIMA).

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

cec·epn CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

cec·epn U.C.C. Unidad de Capacitación y Certificación

03 La mecánica de ARIMA

Tres engranajes y cuatro tipos, con dibujos

Tres engranajes: AR, I y MA

AR p

recuerda valores pasados



Se elige con: PACF se corta en p

I d

diferencia la serie



Se elige con: ADF y gráfico

MA q

recuerda choques pasados



Se elige con: ACF se corta en q

$$\text{ARIMA}(p,\ d,\ q)$$

Antes de las ecuaciones: qué significa cada letra

y_t 

lo que pasa HOY

la inflación de este mes

y_{t-1} 

lo que pasó AYER

la inflación del mes pasado

μ 

el nivel NORMAL

la media: ≈ 0.34 % al mes

ε_t 

la SORPRESA de hoy

el choque que nadie anticipó

φ 

cuánto PESA ayer

entre −1 y 1 (AR)

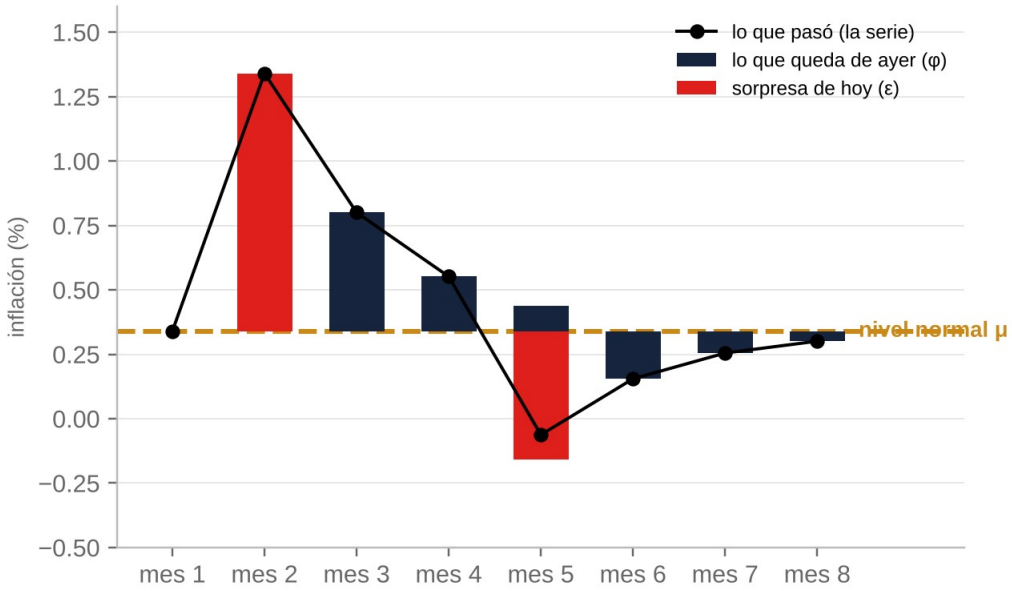
θ 

cuánto pesa la SORPRESA de ayer

el eco del choque (MA)

Con estas seis letras se leen todos los modelos de hoy. Ninguna ecuación nueva sin su dibujo.

Tipo 1 · AR: hoy arrastra lo que pasó ayer





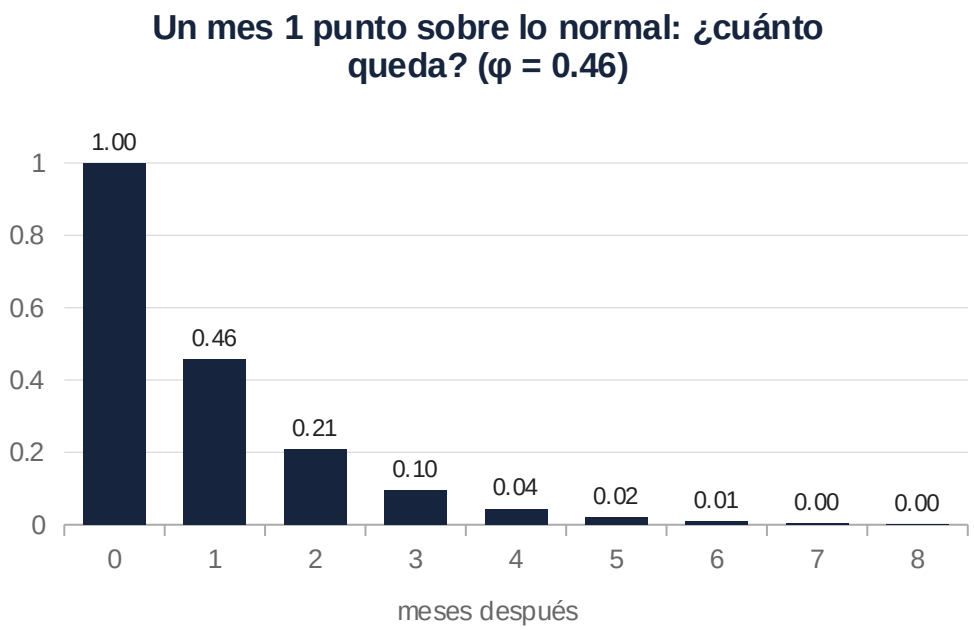
Hoy = nivel normal + lo que queda de ayer + sorpresa de hoy

Lo que queda de ayer = φ × (cuánto se alejó ayer del nivel normal).

$$y_t = \mu + \phi\,(y_{t-1} - \mu) + \varepsilon_t$$

La sorpresa del mes 2 se sigue sintiendo varios meses, cada vez menos: eso es la inercia del AR.

AR en la inflación: ¿cuánto pesa el mes pasado?



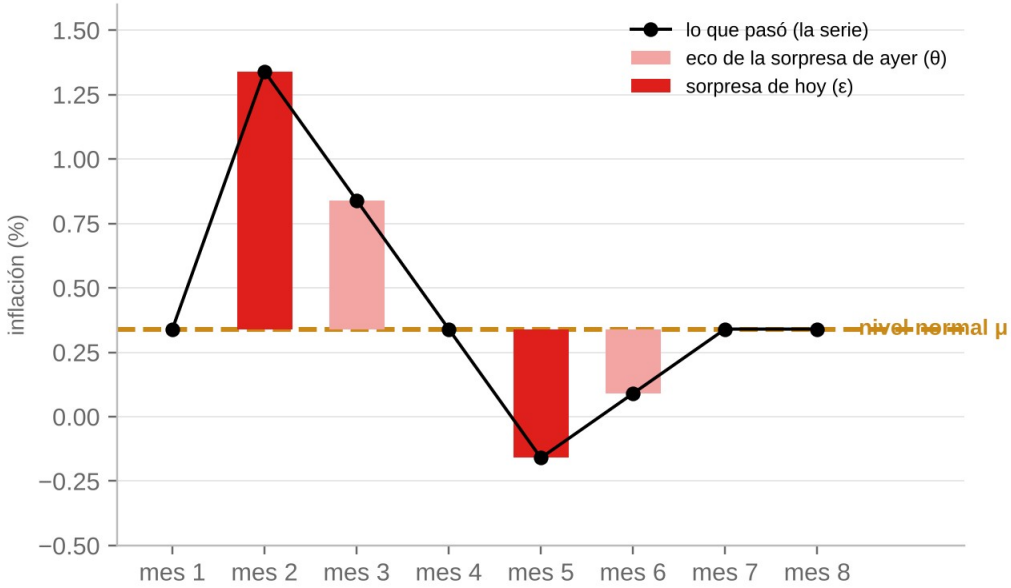
μ ≈ 0.34 %: la inflación mensual normal.

φ ≈ 0.46: de cada punto de exceso, queda 0.46 al mes siguiente.

Si φ = 1: el exceso nunca se va. Raíz unitaria: hay que diferenciar.

En la inflación el barco es liviano: a los 3 o 4 meses la sorpresa ya casi no se nota.

Tipo 2 · MA: hoy arrastra la sorpresa de ayer





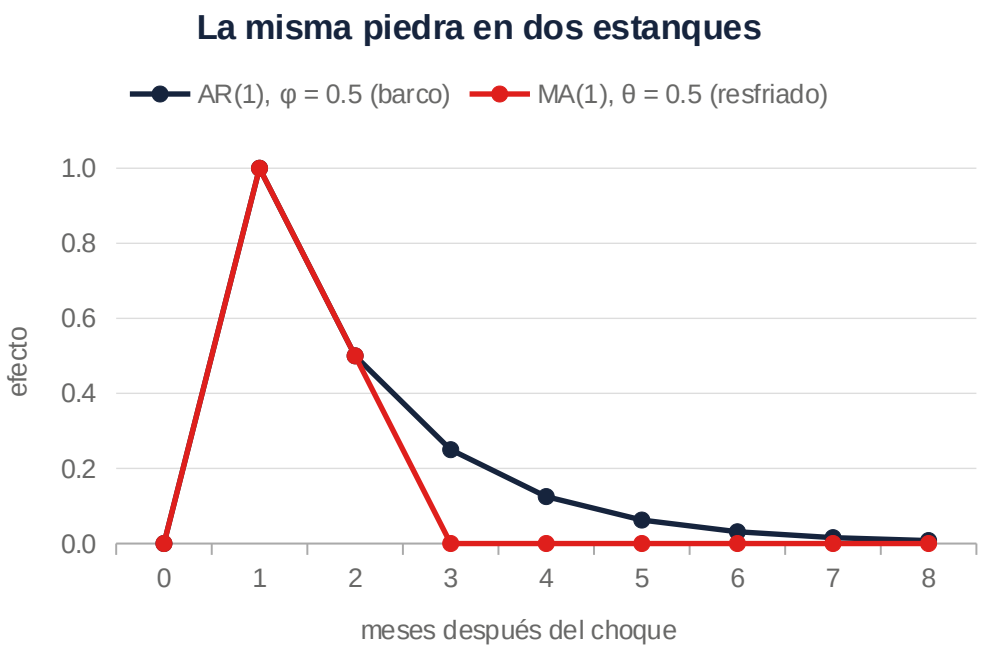
Hoy = nivel normal + sorpresa de hoy + eco de la sorpresa de ayer

Pronóstico de un MA(1) solo:
mañana = μ + θ × sorpresa de hoy.
Pasado mañana = μ.

$$y_t = \mu + \varepsilon_t + \theta\,\varepsilon_{t-1}$$

La sorpresa del mes 2 se siente solo en el mes 3 y desaparece: memoria corta, como un resfriado.

AR y MA ante la misma piedra





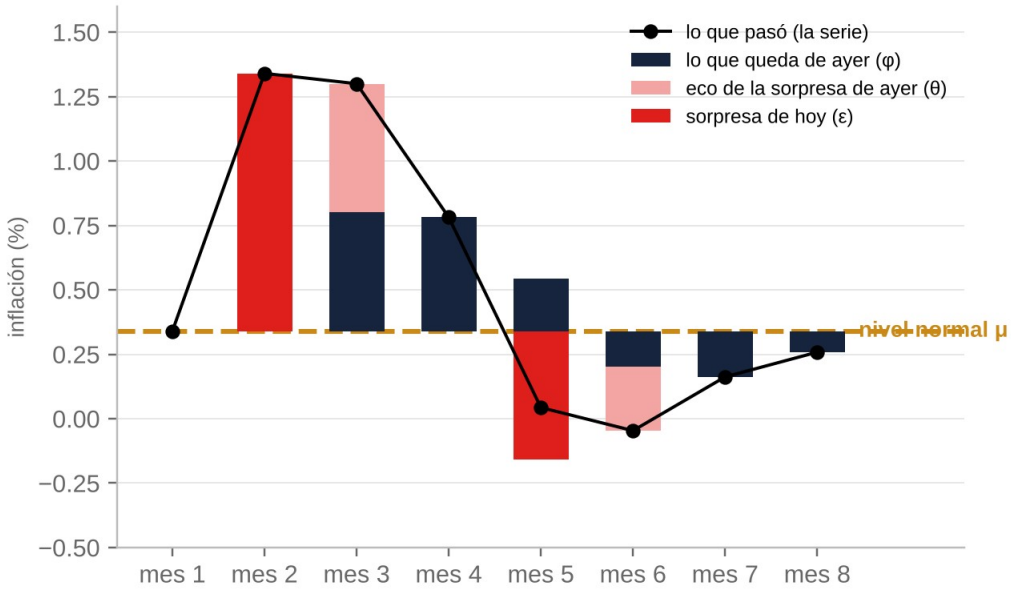
AR: la onda se calma poco a poco.

MA(1): la onda dura un mes más y desaparece.

¿Por qué no una regresión? las sorpresas no se observan; ARIMA las estima.

AR = la serie recuerda sus valores pasados. MA = la serie recuerda sus sorpresas pasadas.

Tipo 3 · ARMA: las dos memorias juntas





lo que queda de ayer (AR)

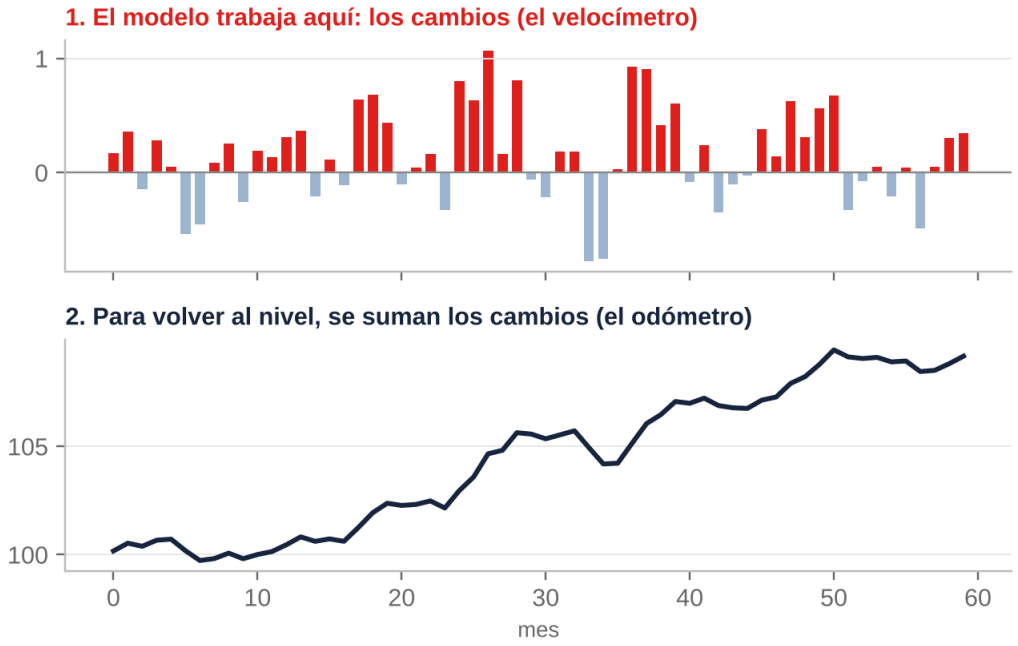


el eco de la sorpresa (MA)

$$y_t = \mu + \phi\,(y_{t-1} - \mu) + \varepsilon_t + \theta\,\varepsilon_{t-1}$$

ARMA = barco + resfriado. Más flexible con pocas piezas; demasiadas piezas se estorban.

Tipo 4 · ARIMA (d = 1): el cambio y la suma

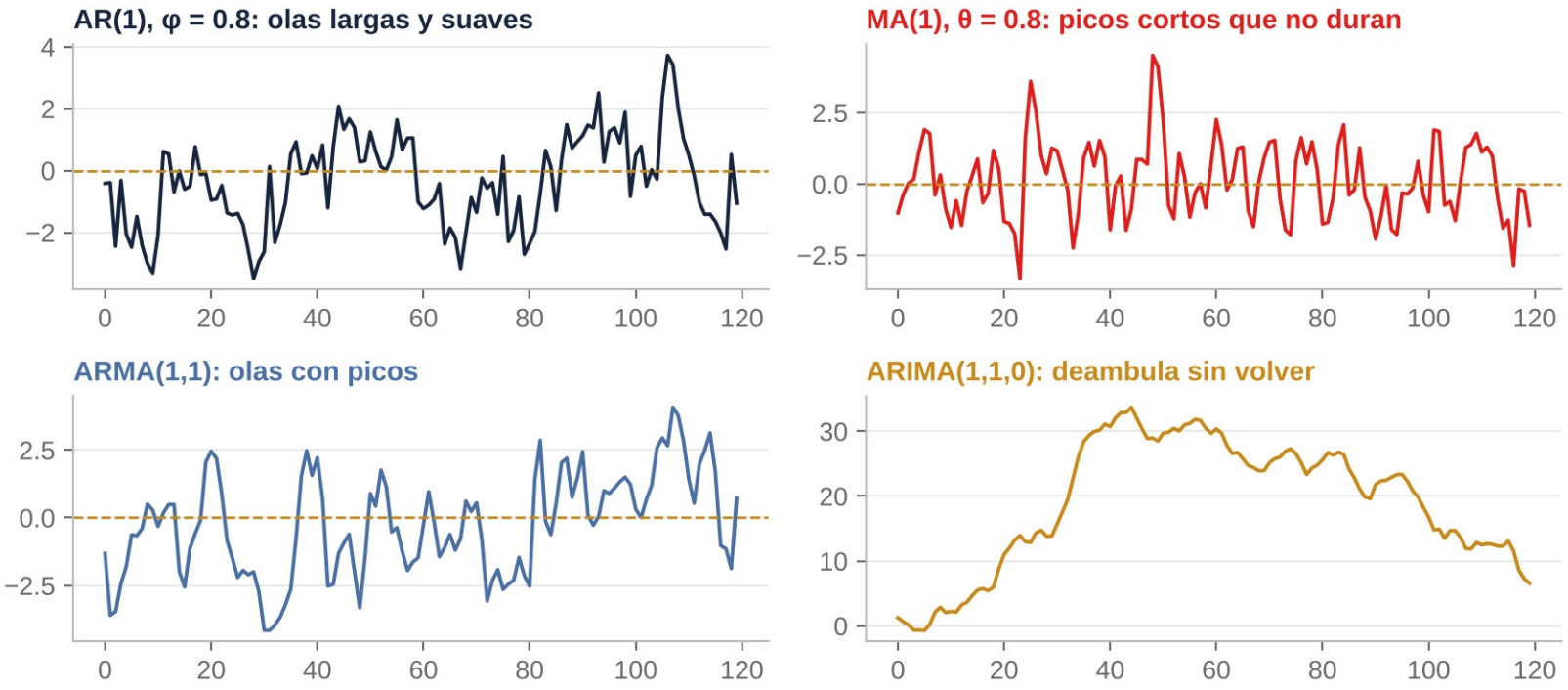




- **d = 1:** el AR y el MA se aplican a los cambios.
- **Integrar = sumar** los cambios para volver al nivel.
- **Cuándo:** si la serie no vuelve a una media (ADF).

ARIMA(p, 1, q) = diferenciar, modelar el cambio con AR y MA, y volver a sumar.

Así se ve cada tipo en un gráfico



La línea dorada es el nivel normal. Si la serie no vuelve a ella (abajo a la derecha), hay que diferenciar.

Series simuladas.

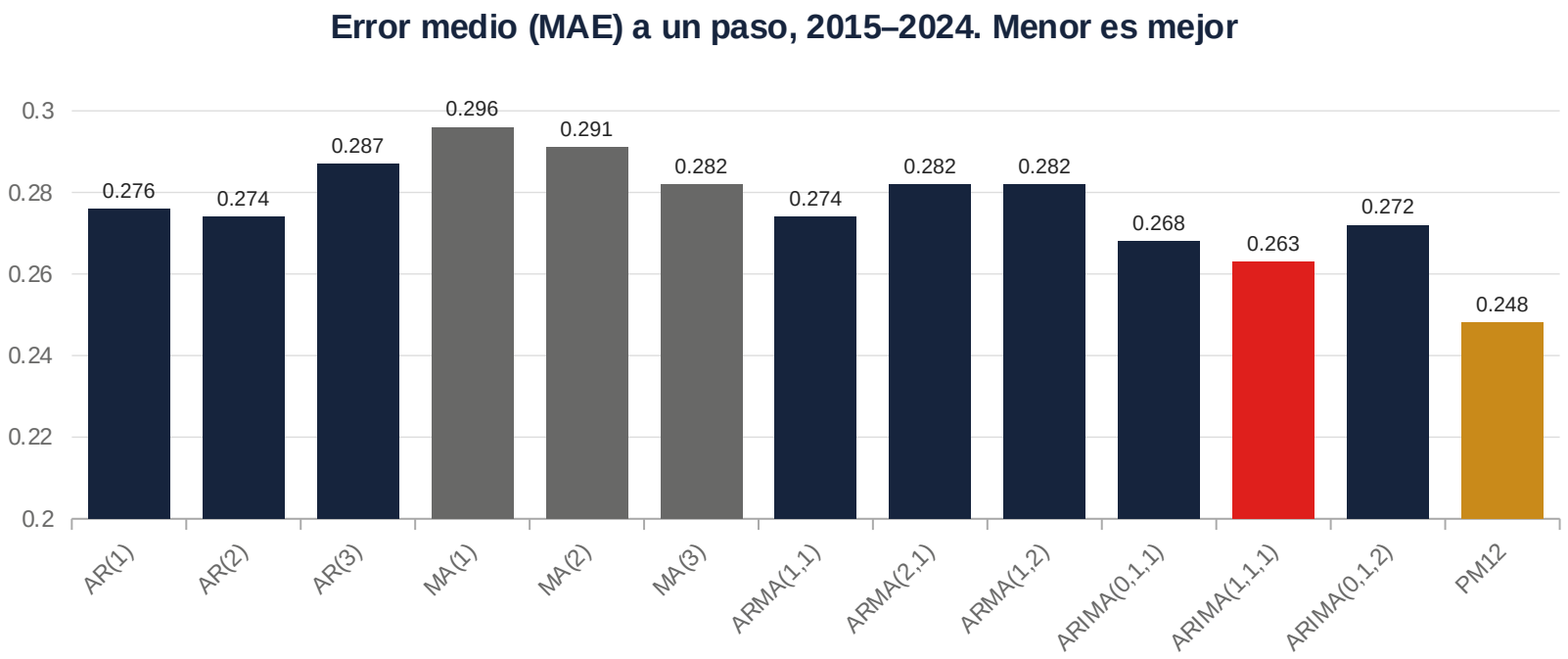
Resumen: los cuatro tipos y sus casos especiales

Tipo	Orden	Hoy = ...	Dibujo
AR(p)	(p, 0, 0)	nivel + lo que queda de ayer + sorpresa	el barco
MA(q)	(0, 0, q)	nivel + sorpresa + eco de la sorpresa de ayer	el resfriado
ARMA(p, q)	(p, 0, q)	las dos memorias juntas	barco + resfriado
ARIMA(p, 1, q)	(p, 1, q)	lo mismo sobre los cambios, y luego se suma	el velocímetro

Casos especiales	Equivale a...
ARIMA(0, 1, 0)	el pronóstico ingenuo: el cambio es pura sorpresa
ARIMA(0, 0, 0) con constante	la media histórica: todo es sorpresa alrededor del nivel normal

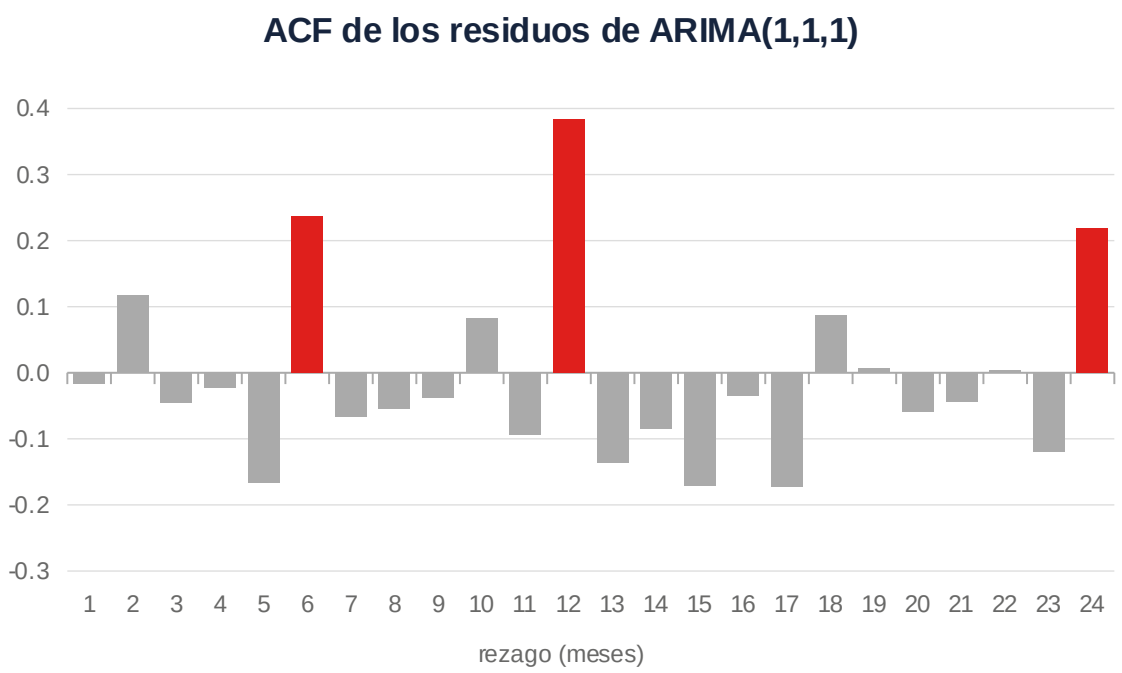
Los métodos simples del Día 1 son ARIMA con casi todo apagado. Cambiar un número cambia el modelo.

Los cuatro tipos en la inflación: ¿alguno supera al PM12?



- **Ninguno supera al PM12** (0.248).
- **Mejor ARIMA: (1, 1, 1)** con 0.263, a 6 % del PM12.
- **Los MA puros quedan atrás:** la inflación tiene inercia, no solo ecos cortos.

¿Qué quedó sin explicar? Los residuos del mejor ARIMA



Rezago 12: 0.38, fuera de la banda (±0.19).

Qué significa: el modelo no sabe que septiembre se parece al septiembre anterior.

Ljung-Box: $p < 0.05$ en todos los ARIMA: queda información.

Necesitamos un modelo que también mire doce meses atrás: el SARIMA.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

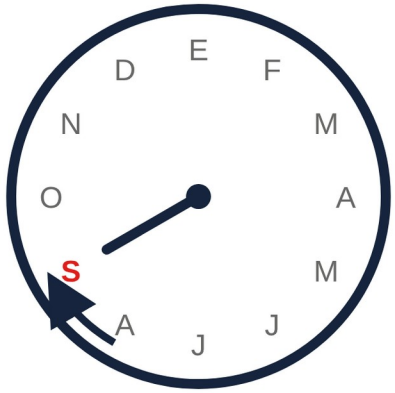
cec·epn CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

cec·epn U.C.C. Unidad de Capacitación y Certificación

04 SARIMA: el eco del rezago 12

Una segunda capa con letras mayúsculas

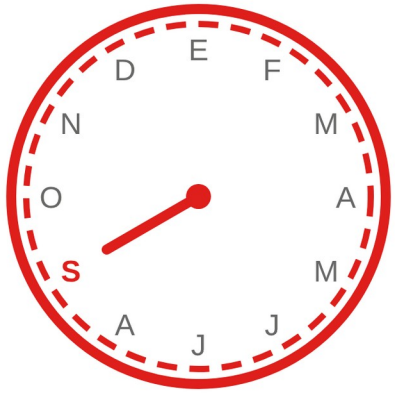
Dos relojes: el de los meses y el de los años



Reloj de los meses (p, d, q)

septiembre mira a agosto

+



Reloj de los años (P, D, Q, s)

septiembre 2025 mira a septiembre 2024

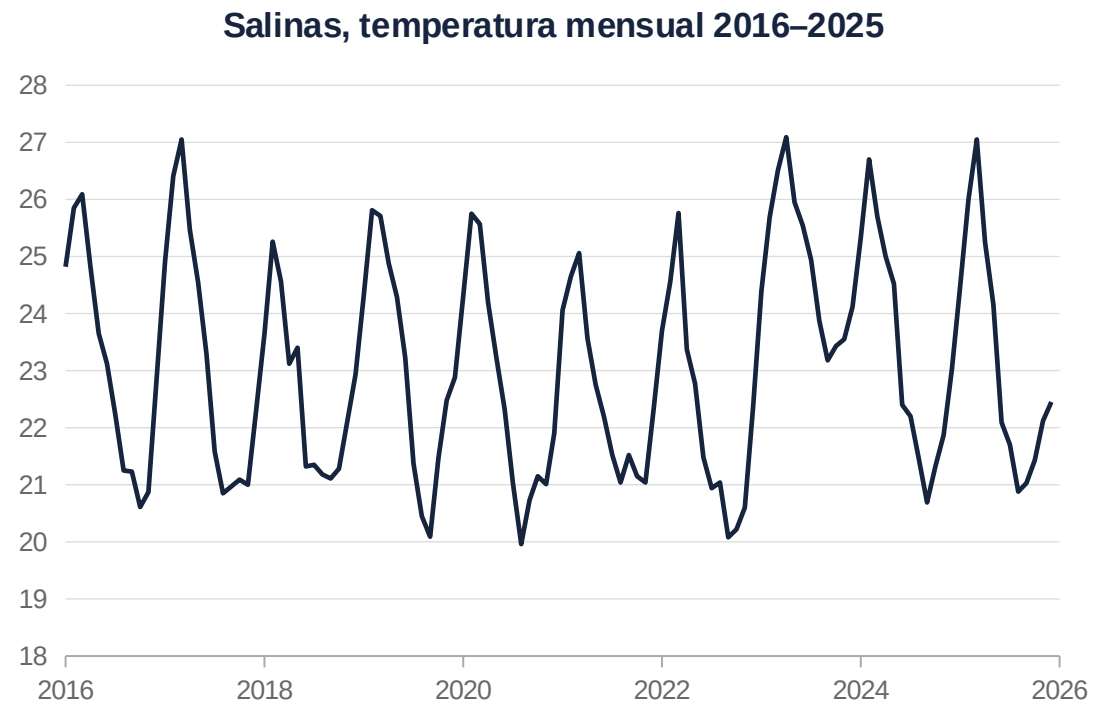
SARIMA = el reloj de los meses (p, d, q) + el reloj de los años (P, D, Q, s).

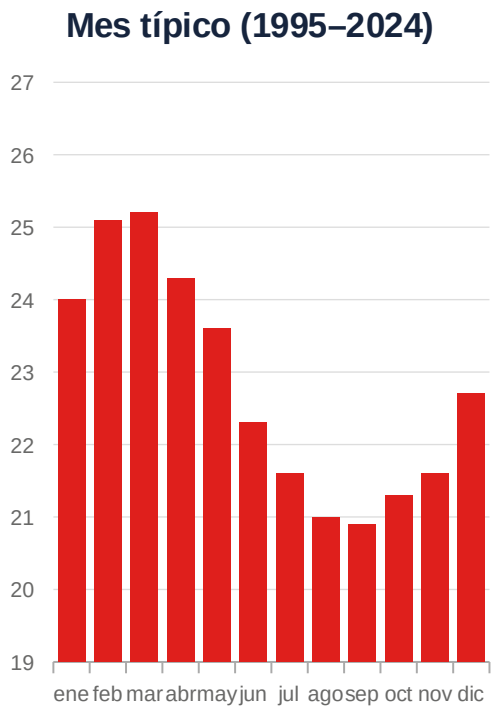
Cuatro letras más: (P, D, Q, s)

$$\text{SARIMA}\,(p,d,q)\ \times\ (P,D,Q)_s$$

Letra	Gemela de	Qué mira	Ejemplo
P	p (AR)	el valor de hace s periodos	septiembre 2025 se parece a septiembre 2024
D	d (diferencia)	$y_t - y_{t-s}$	el comerciante: diciembre contra diciembre
Q	q (MA)	la sorpresa de hace s periodos	el choque del diciembre pasado
s	—	la longitud del ciclo	12 mensual · 4 trimestral · 7 diario

Salinas: un oleaje que se repite cada año

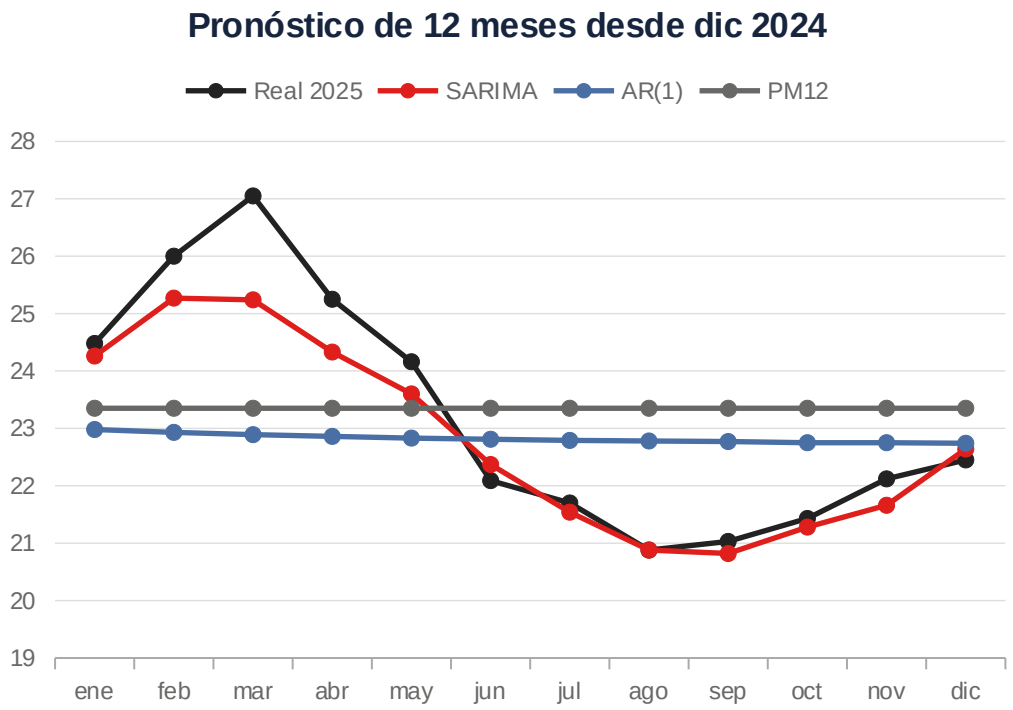


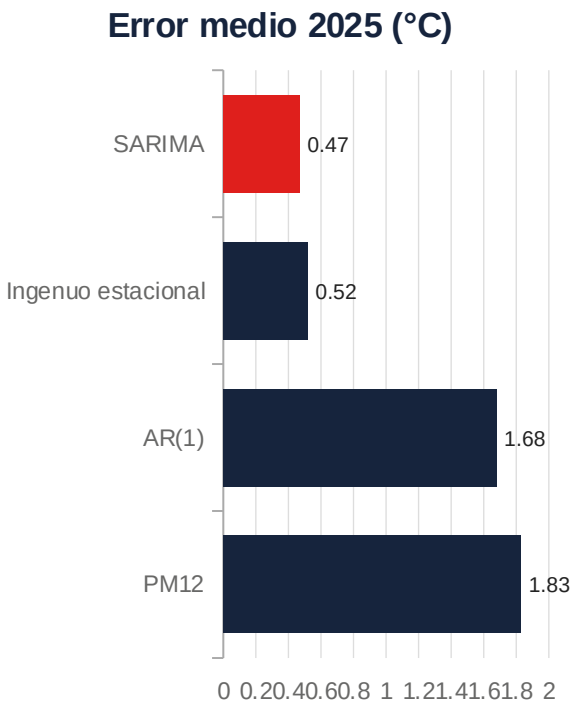


Ola anual de ≈ 4 °C: calor en marzo, frío en septiembre. Es justo lo que el SARIMA sabe copiar.

Fuente: NASA POWER, temperatura media del aire a 2 m (°C).

Salinas 2025: cuando hay estacionalidad, el SARIMA brilla

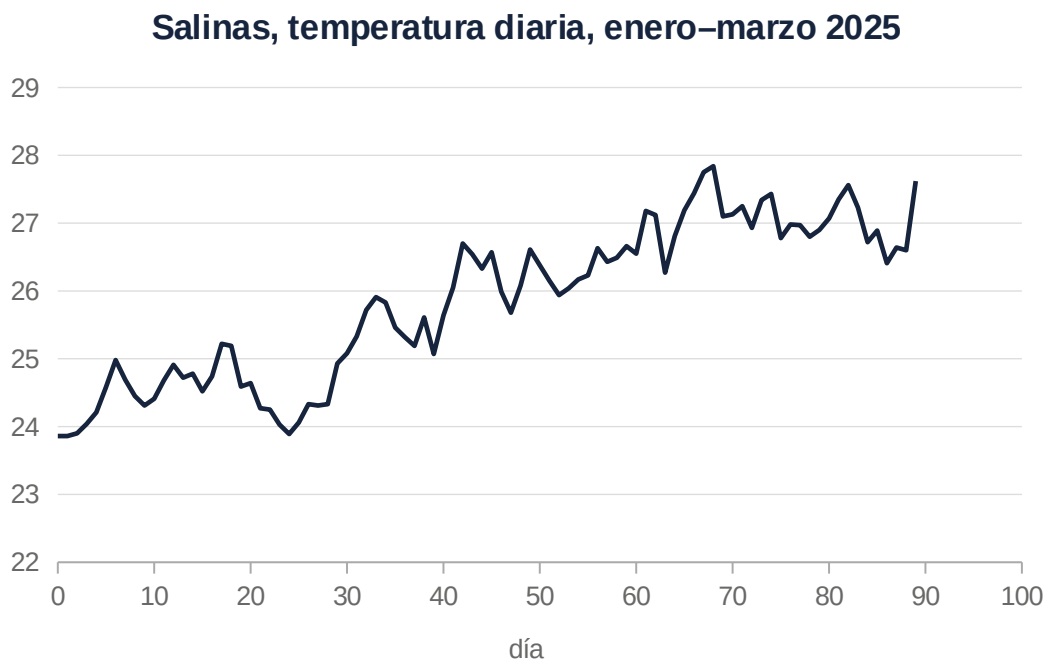




Con una estacionalidad fuerte y estable, la capa estacional reduce el error a la cuarta parte.

Fuente: NASA POWER, temperatura media del aire a 2 m (°C).

Pero si hacemos zoom al día a día...



El oleaje (meses)

Lo explica la capa estacional (P, D, Q).

Las olas pequeñas (días)

Las explican AR (el calor de ayer) y MA (la sorpresa de ayer).

Como el mar: la marea sube y baja con un ritmo conocido; las olas de cada minuto son imprevisibles, pero tienen inercia.

Fuente: NASA POWER, temperatura media del aire a 2 m (°C).

SARIMA en la inflación: una letra a la vez

Paso	seasonal_order	MAE validación	vs PM12
solo P	(1, 0, 0, 12)	0.258	+3.9 %
solo Q	(0, 0, 1, 12)	0.259	+4.2 %
P y Q	(1, 0, 1, 12)	0.254	+2.3 %
D = 1 y Q	(0, 1, 1, 12)	0.263	+6.0 %
Mejor ARIMA (sin capa)	(0, 0, 0, 0)	0.263	+6.0 %

- **Mejora al ARIMA** y limpia el rezago 12 (Ljung-Box p > 0.05).
- **Pero no supera al PM12:** la estacionalidad de la inflación es débil comparada con la de Salinas.

Mejor SARIMA: $(1,1,1)(1,0,1)_{12}$ con MAE 0.254, a 2.3 % del PM12.

Dos señales de alerta en los coeficientes

Coeficiente	Valor	Qué nos dice
ar.L1	0.59	inercia de un mes
ma.L1	-1.00	**≈ −1: deshace la diferencia (sobrediferenciación)**
ar.S.L12	1.00	**≈ 1: copia casi entero el año anterior**
ma.S.L12	-0.92	suaviza esa copia

Como el estudiante que estudia con el examen del año pasado: le va muy bien si las preguntas se repiten; muy mal si cambian.

Un modelo puede tener buen error y coeficientes frágiles. Hay que mirar las dos cosas.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

cec·epn CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

cec·epn U.C.C. Unidad de Capacitación y Certificación

05 SARIMAX: información de afuera

Cuando el pasado de la serie no basta

Pensemos en una heladería

¿Cuántos helados venderé mañana?



ARIMA: mira la venta de ayer
(y las sorpresas recientes)

SARIMA: ayer + hace un año
(el mismo día del año pasado)

Los dos solo miran el pasado de mis propias ventas

? Pero... ¿solo el pasado de mis ventas influye en cuántos helados vendo?

¿Qué otras cosas podrían influir en mis ventas?



Ninguna de estas cosas está en el pasado de mis ventas: vienen de afuera.

El calor: influye sin importar las ventas pasadas

¿Cuántos helados venderé mañana?



Ventas pasadas
el retrovisor (SARIMA)

Pronóstico del clima
la ventana (la X)

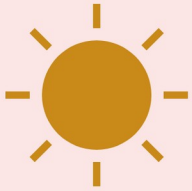
SARIMA = el retrovisor (mis ventas pasadas). SARIMAX = el retrovisor + la ventana (el calor).

Separar las variables: endógena y exógena

Separar las variables: ¿cuál explico y cuál uso?

EXÓGENA (X)

viene de afuera: el modelo la USA, no la explica



Heladería: el calor

Inflación: liquidez, crudo, importaciones

influye

no al revés

ENDÓGENA (y)

la que quiero pronosticar: el modelo la EXPLICA



Heladería: las ventas

Inflación: la inflación mensual

Vender más helados no hace que haga más calor. El calor sí hace vender más helados.

Endógena (y): la que explico. Exógena (X): la que uso. La influencia va de X hacia y.

La fórmula del SARIMAX, pieza por pieza

La fórmula del SARIMAX, pieza por pieza

$$y_t = \beta \cdot x_t + \eta_t$$

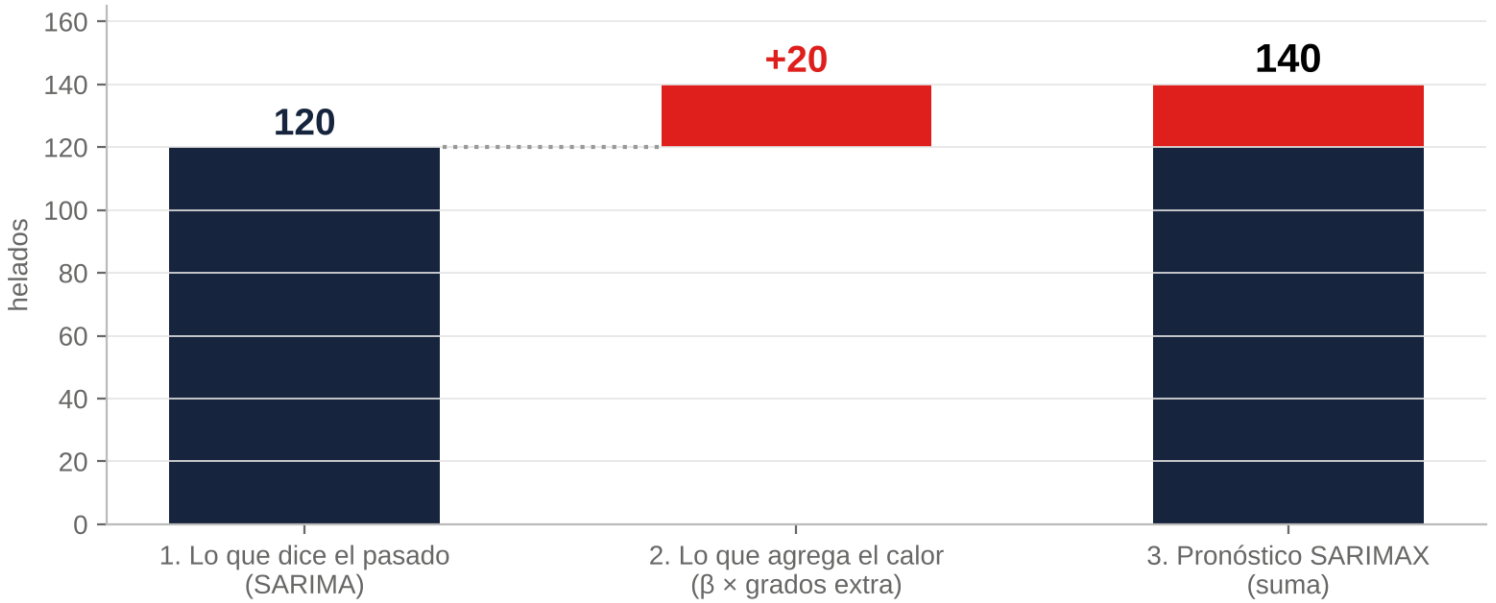
y_t	$\beta \cdot x_t$	η_t
Lo que quiero pronosticar	**Lo que explica la X (afuera)**	**Lo que explica el pasado (SARIMA)**
ventas de mañana	β × calor de mañana	ayer + hace un año

β (beta): cuántos helados más vendo por cada grado de calor adicional

η_t (eta): lo que la X no explica; se modela con un SARIMA, como antes

SARIMAX = lo que explica la X (β · x) + lo que explica el pasado (un SARIMA sobre lo que sobra).

Paso a paso: el pronóstico de la heladería



Pieza	Cuenta	Resultado
Lo que dice el pasado (η_t, SARIMA)	ayer + hace un año	120
Lo que agrega el calor (β · x)	β = 5 helados por grado × (31° − 27°)	+20
Pronóstico	120 + 20	**140**

La regla de oro: la X entra rezagada

Julio
dato publicado

→

Agosto
dato publicado

→

Septiembre
queremos pronosticar

M2 de agosto → inflación de septiembre

x_{t-1} en Python: `X.shift(1)`

Es la misma lógica del shift(1) del PM12: solo información disponible el día del pronóstico.

No se vale leer el periódico de mañana



Regla: cada X entra con un rezago, con el dato que ya estaba publicado el día del pronóstico.

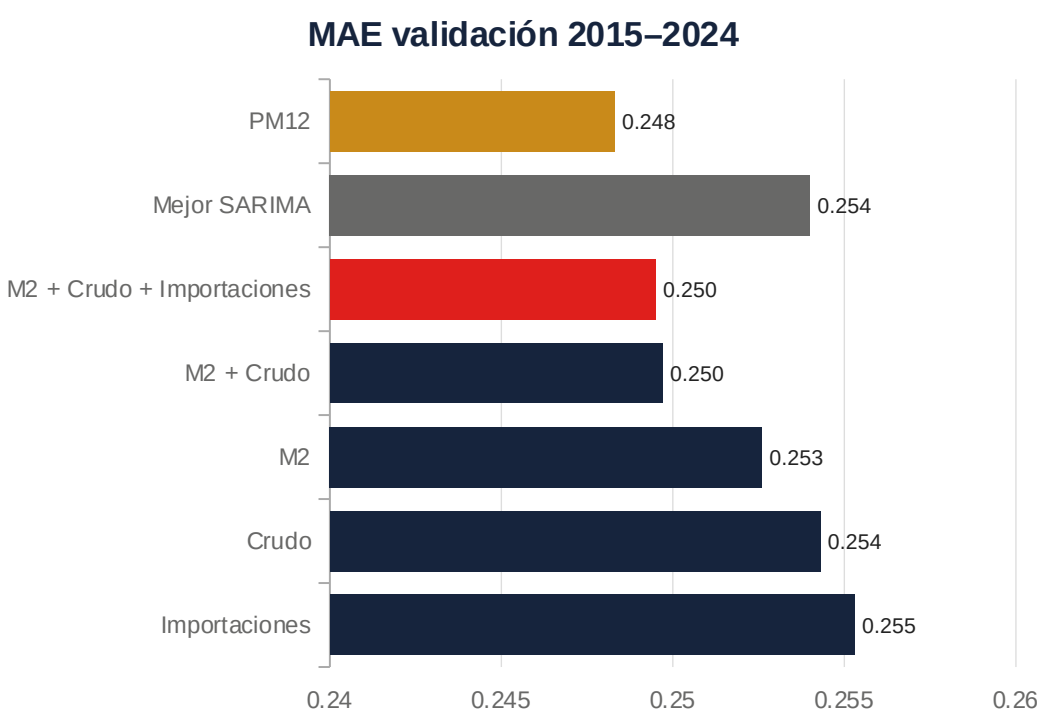
Las X elegidas: cada una con un argumento económico

Variable X (rezagada 1 mes)	Canal económico	Correlación
Liquidez M2, variación anual	más dinero → más demanda → presión sobre precios	0.15
Crudo Oriente, variación anual	ingresos petroleros, gasto y costos de transporte	0.28
Importaciones, variación anual	el costo de lo que compramos afuera pasa a precios	0.09

- **¿Por qué variación anual?** los niveles crecen con el tiempo (no estacionarios) y la variación anual quita su estacionalidad propia.
- **Correlaciones débiles:** son pistas. La prueba real es el pronóstico en validación.

Correlación con la inflación del mes, 2005–2014. Fuente: INEC (IPC) y BCE; cálculos propios.

SARIMAX en la inflación: ¿ayudan las X?



β de M2 ≈ 0.011: +10 puntos de crecimiento de M2 ≈ +0.11 de inflación mensual.

β del crudo ≈ 0.0017: crudo 30 % más caro ≈ +0.05.

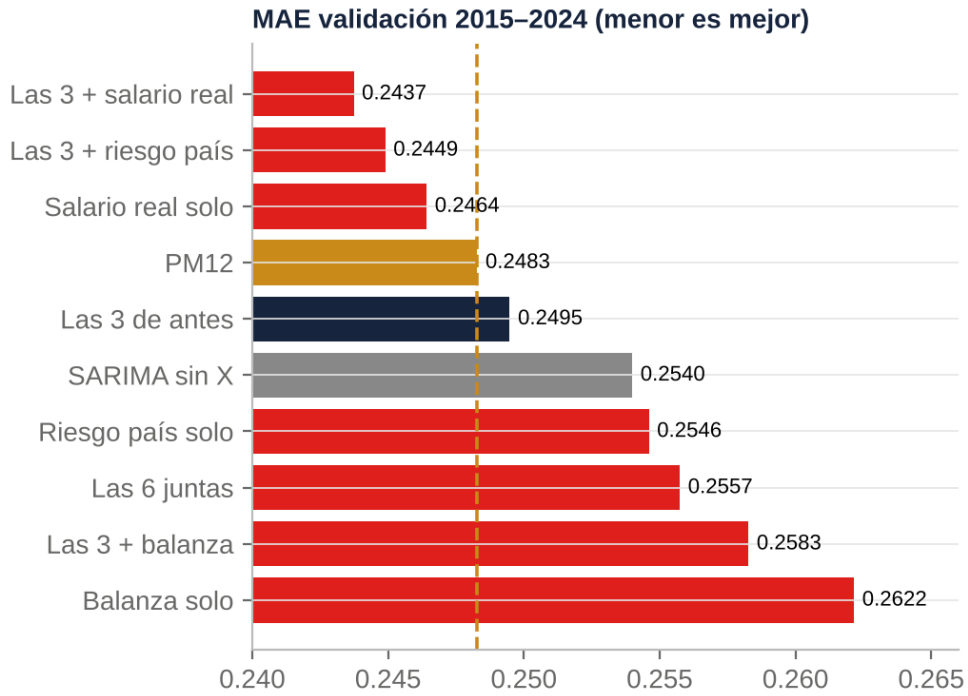
Ninguno significativo al 5 %: mejora pequeña, evidencia débil.

Asociación, no causalidad.

Mejor SARIMAX: MAE 0.249. Mejora al SARIMA, pero el PM12 sigue primero por un pelo.

¿Y si le damos más datos? Probamos otras X

Variable nueva (rezagada 1 mes)	Idea económica
Riesgo país (cambio en 12 meses)	más riesgo → crédito más caro, menos demanda
Salario real (variación anual)	más poder de compra → más demanda
Balanza comercial (miles de millones USD)	más dólares que entran → más liquidez



Las 3 + salario real supera al PM12 en validación (0.2437 vs 0.2483). Las 6 juntas, en cambio, empeoran.

Fuente: INEC (IPC) y BCE; cálculos propios.

¿Mejoramos o no? Cuatro lecciones

1. El salario real ayuda... pero

se calcula con el IPC: lleva la inflación adentro. Sospechosa de ser endógena.

2. El riesgo país solo no aporta

0.2546: peor que el SARIMA sin X.

3. Significativo ≠ útil

La balanza tiene β significativo ($p < 0.01$) y empeora: 0.2622.

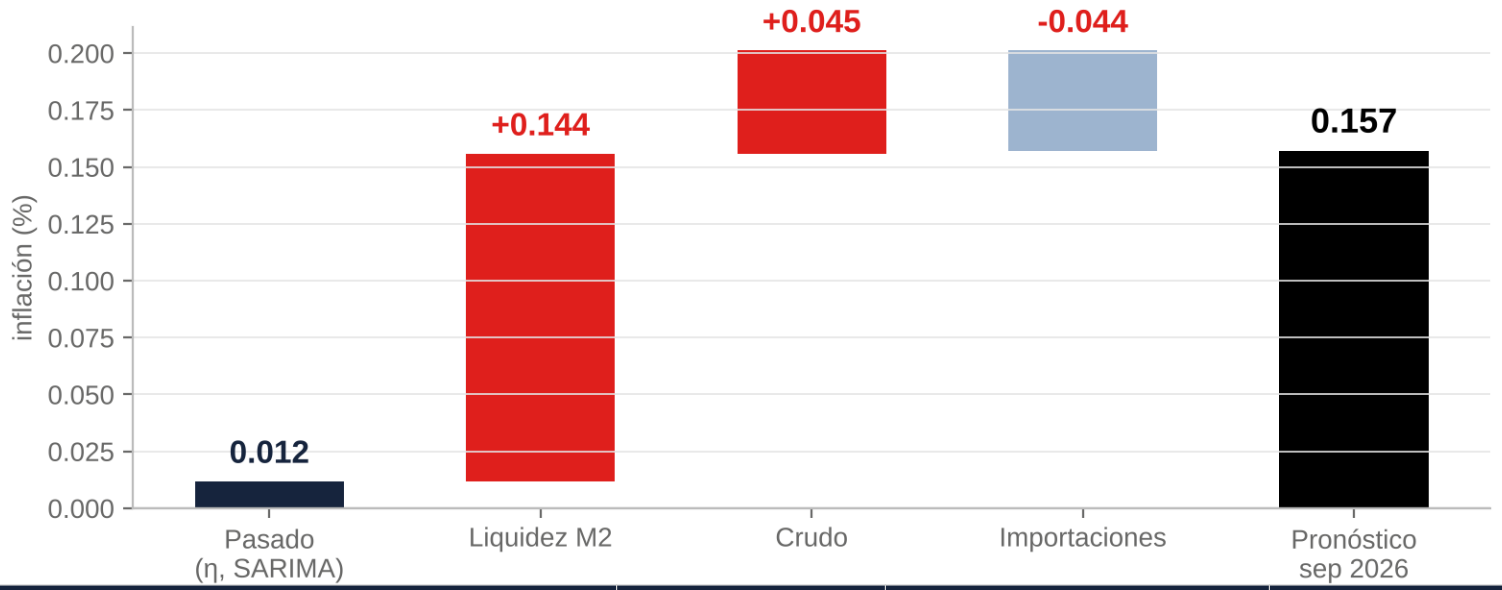
4. Más datos ≠ mejor

Las 6 juntas (0.2557) son peores que las 3 (0.2495).

En el Test: el modelo ampliado (las 3 + salario) queda en 0.306, peor que el PM12 (0.286). **Su ventaja de validación no se sostuvo.**

Si probamos suficientes combinaciones, alguna gana por suerte. Por eso el Test se mira una sola vez.

Paso a paso: el pronóstico SARIMAX de la inflación



Pieza	β	× valor de agosto	= aporta
Liquidez M2 (var. anual %)	0.0158	9.1	+0.144
Crudo Oriente (var. anual %)	0.0014	31.5	+0.045
Importaciones (var. anual %)	-0.0014	32.3	-0.044
Pasado (η_t, parte SARIMA)			0.012
Pronóstico septiembre 2026			**0.157 %**

Un caso especial de X: la variable de intervención



- **Efecto estimado:** ≈ 1 punto adicional de inflación en abril 2024.
- **Impreciso:** se aprende de un solo mes (p ≈ 0.30).
- **No entra en la validación:** en 2005–2014 la dummy vale siempre 0.

Como marcar en el calendario el día de la mudanza: explica por qué ese mes gastaste el doble, sin pensar que tus gastos cambiaron para siempre.

Una dummy se justifica con un hecho documentado, nunca con "este mes salió raro".

¿Dónde termina la proyección y empieza la suposición?

Septiembre	Octubre	Noviembre
usa la X de agosto: dato real	usa la X de septiembre: aún no existe	usa la X de octubre: aún no existe
Proyección	**Suposición: la X se queda en su último valor**	

- **El supuesto lo pone el analista,** no los datos. Hay que decirlo en voz alta.
- **Día 6:** cambiaremos el supuesto para construir escenarios (¿y si M2 crece 5 puntos más?).

Más allá de lo que ya se observó, todo pronóstico con X es un escenario.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

cec·epn CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

cec·epn U.C.C. Unidad de Capacitación y Certificación

06 La gran comparación

Mejor ARIMA, mejor SARIMA y mejor SARIMAX contra el PM12

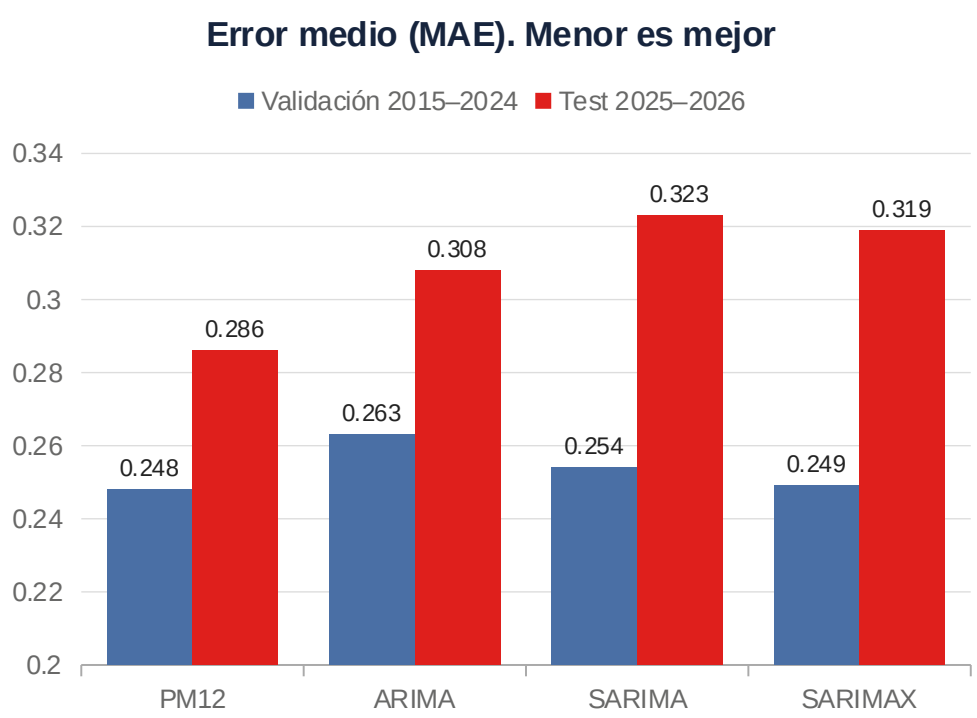
Las reglas del juego: tres periodos, nadie mira el futuro

Estimar	Validar (elegir)	Test
2005 – 2014	2015 – 2024	2025 – ago 2026

- **Validación:** 120 pronósticos a un paso con parámetros de 2005–2014 (.apply()). Elegimos el mejor de cada familia.
- **Test:** parámetros con todo hasta 2024; se mide una sola vez. Ya no se cambia nada.
- **Métrica:** MAE. El AIC y Ljung-Box informan, pero no eligen.

Un solo corte es jugar a la ruleta: un modelo puede acertar un mes por suerte. Muchos cortes muestran si es bueno de verdad.

El resultado: validación contra Test



Puesto	Validación	Test
1.º	PM12	PM12
2.º	SARIMAX	ARIMA
3.º	SARIMA	SARIMAX
4.º	ARIMA	SARIMA

En el Test los modelos con capa estacional quedan últimos: copiaron los choques de 2024.

Cada peldaño mejoró en validación, pero ninguno venció al PM12. En el Test, el simple ganó con más ventaja.

Fuente: INEC (IPC) y BCE; cálculos propios.

Salinas sí, inflación no: ¿por qué?

Serie	Estacionalidad	Ruido	Ganador
Temperatura de Salinas	fuerte y estable (ola de ≈ 4 °C)	bajo	**SARIMA**
Temperatura de Quito	pequeña (≈ 0.7 °C) pero muy estable	bajo	**SARIMA (0.12 vs 0.70 °C)**
Inflación mensual del Ecuador	débil y cambiante	alto	**PM12**

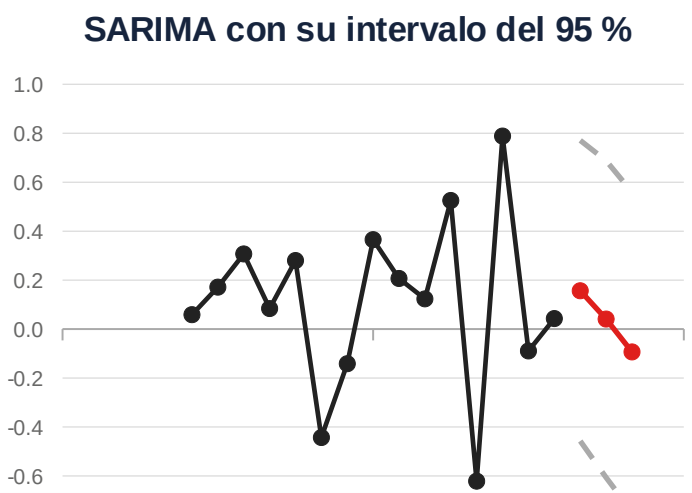
- **Un modelo complejo gana** cuando la serie tiene una estructura estable que copiar.
- **Un promedio gana** cuando la serie es sobre todo ruido: promediar lo cancela.
- **Reconocer que el simple gana** es un resultado válido, no un fracaso.

Pronóstico de 12 meses de 2025 con datos hasta 2024. Fuente: NASA POWER, temperatura media del aire a 2 m (°C).

Pronóstico de septiembre a noviembre de 2026

Mes	ARIMA	SARIMA	SARIMAX	PM12
sep 2026	0.10	0.16	0.16	0.09
oct 2026	0.11	0.04	0.06	0.09
nov 2026	0.12	-0.09	-0.08	0.09

Intervalo 95 % del SARIMA para septiembre: de -0.46 % a 0.77 %.



Como el cono de un huracán: el pronóstico no es la línea del centro, es todo el cono. La incertidumbre es mayor que la diferencia entre modelos.

Intervalo de predicción ≠ intervalo de confianza: el primero incluye el choque que nadie puede anticipar.

Supuesto del SARIMAX: las X se mantienen en su último valor observado (agosto 2026).

AIC, Ljung-Box y validación: tres preguntas

Herramienta	Pregunta que responde	Cuidado
AIC	¿Explica bien el pasado sin demasiados parámetros?	comparar solo con el mismo d y D; diferencias < 2 no cuentan
Ljung-Box	¿Les quedó memoria a los residuos?	p > 0.05 es lo deseable
Validación (MAE)	¿Pronostica bien datos que no vio?	**la que elige el modelo**

Como contratar a alguien: el AIC es la hoja de vida, Ljung-Box el examen médico y la validación el periodo de prueba en el trabajo.

Parsimonia: si dos modelos casi empatan, quédate con el más simple.

Actividad 2 · Mi primer pronóstico ARIMA

Individual	40 minutos	Notebook	20 puntos

- Abre Actividad2_ARIMA.ipynb y ejecútalo completo (en local o en Colab).
- Anota el pronóstico de los próximos 3 meses, el MAE y el RMSE.
- Cambia ORDEN = (1, 1, 1) por (2, 1, 1) y vuelve a ejecutar.
- Responde: ¿qué se pronosticó?, ¿cómo cambió?, ¿qué muestran los errores?, ¿qué limitaciones ves?

Puedes usar IA para entender el código. Las respuestas deben salir de tus resultados y con tus palabras.

Reto de cierre: el riesgo país

- ¿Es estacionaria? Prueba ADF. ¿Qué d propones?
- Prueba un modelo de cada tipo de ARIMA.
- ¿Tiene sentido un SARIMA? Mira la ACF de los residuos en el rezago 12.
- Propón una X con argumento económico (pista: el precio del crudo) y prueba un SARIMAX.
- ¿Alguno supera al pronóstico ingenuo, que ganó en esta serie el Día 1?

Misma escalera, otra serie: el ganador puede ser distinto.

Lo que nos llevamos hoy

Rezago, choque, diferencia

Mirar atrás, la piedra en el estanque, el velocímetro.

ACF y PACF

El eco de la serie y el eco directo. La franja decide dónde se corta.

ARIMA → SARIMA → SARIMAX

Memoria propia, eco anual e información de afuera.

Validación honesta

El PM12 ganó. Un resultado válido, no un fracaso.

Mañana: la misma tabla de rezagos con Random Forest. ¿Podrá el Machine Learning vencer al PM12?

Para repasar en casa

Tema	Video
Qué es y cómo se lee la ACF	Codificando Bits · La función de AUTOCORRELACIÓN en las Series de Tiempo
Identificar un ARIMA con sus raíces	Economía para dummies · Modelo ARIMA "SERIES TEMPORALES" Econometría
SARIMAX con variables exógenas	Naren Castellon · Sarimax Forecasting Time Series
Resumen del día en video	ARIMA y SARIMA en Ecuador (material del curso)

Notebook del día: 03_Dia3_ARIMA_SARIMA.ipynb (local o Colab).